

Guía de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

Guía de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

Programa del Diploma

Guía de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

Versión en español del documento publicado en febrero de 2024 con el título
Sports, exercise and health science guide

Publicada en febrero de 2024
Actualizada en marzo de 2024

Publicada por la Organización del Bachillerato Internacional, una fundación educativa sin fines de lucro con sede en Rue du Pré-de-la-Bichette 1, 1202 Ginebra (Suiza)
Sitio web: ibo.org/es

© Organización del Bachillerato Internacional, 2024

La Organización del Bachillerato Internacional (conocida como IB) ofrece cuatro programas educativos exigentes y de calidad a una comunidad de colegios de todo el mundo, con el propósito de crear un mundo mejor y más pacífico. Esta publicación forma parte de una gama de materiales producidos con el fin de apoyar dichos programas.

El IB puede utilizar diversas fuentes en su trabajo y comprueba la información para verificar su exactitud y autoría original, en especial al hacer uso de fuentes de conocimiento comunitario, como Wikipedia. El IB respeta la propiedad intelectual, y hace denodados esfuerzos por identificar a las personas titulares de los derechos y obtener la debida autorización antes de la publicación de todo material protegido por derechos de autor utilizado. El IB agradece las autorizaciones recibidas para utilizar los materiales incluidos en esta publicación y enmendará cualquier error u omisión lo antes posible.

El IB pretende que el español utilizado en sus publicaciones sea comprensible para la totalidad de hablantes de esta lengua y no refleje una variante particular o regional. Asimismo, en la redacción se aplica un enfoque de comunicación no sexista, que constituye una etapa intermedia dentro de la actual trayectoria global del IB respecto al acceso y la inclusión.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede reproducirse, almacenarse en un sistema de archivo y recuperación de datos ni distribuirse de forma total o parcial, de manera alguna ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del IB o sin que esté expresamente permitido en la [normativa de uso de la propiedad intelectual del IB](#).

Los artículos promocionales y las publicaciones del IB pueden adquirirse en la [tienda virtual del IB](#) (correo electrónico: sales@ibo.org). Está prohibido el uso comercial de las publicaciones del IB (tanto las incluidas en las tasas como las que se pueden adquirir por separado) por parte de terceras personas que actúen en el entorno de la Organización del Bachillerato Internacional sin haber establecido una relación formal con ella (incluidos, entre otros, organizaciones que imparten clases, empresas proveedoras de desarrollo profesional, empresas editoriales del sector educativo y compañías que ofrecen servicios de planificación curricular o plataformas digitales que brindan recursos pedagógicos). Dicho uso comercial solo está permitido con la correspondiente licencia por escrito otorgada por el IB. Las solicitudes de licencias deben enviarse a copyright@ibo.org. Encontrará más información al respecto en el [sitio web del IB](#).

Declaración de principios del IB

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar personas solidarias, informadas y ávidas de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural.

En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de educación internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos.

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a actuar de forma compasiva y a entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto.



Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas con mentalidad internacional que, conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico.

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, nos esforzamos por demostrar los siguientes atributos:

INDAGACIÓN

Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades para la indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y junto con otras personas. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de aprender durante toda la vida.

CONOCIMIENTO

Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y mundial.

RAZONAMIENTO

Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas.

COMUNICACIÓN

Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas de otras personas y grupos.

INTEGRIDAD

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus consecuencias.

MENTALIDAD ABIERTA

Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e historias personales, así como de los valores y tradiciones de otras personas. Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y mostramos disposición a aprender de la experiencia.

SOLIDARIDAD

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar y actuamos con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el mundo que nos rodea.

AUDACIA

Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos.

EQUILIBRIO

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar propio y el de las demás personas. Reconocemos nuestra interdependencia con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos.

REFLEXIÓN

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal.

El perfil de la comunidad de aprendizaje engloba diez atributos valorados por los Colegios del Mundo del IB. Tenemos la convicción de que estos atributos, y otros similares, pueden ayudar a personas y grupos a ser miembros responsables de las comunidades locales, nacionales y mundiales.

Índice

Introducción	1
Propósito de esta publicación	1
El Programa del Diploma	2
Naturaleza de la ciencia	7
Naturaleza de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud	10
Enfoques del aprendizaje y enfoques de la enseñanza de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud	17
El proyecto científico colaborativo	23
Objetivos generales	24
Objetivos de evaluación	25
Los objetivos de evaluación en la práctica	26
 Programa de estudios	 27
Resumen del programa de estudios	27
Hoja de ruta del programa de estudios	28
Formato del programa de estudios	30
Habilidades en el estudio de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud	31
Contenido del programa de estudios	37
 Evaluación	 58
La evaluación en el Programa del Diploma	58
Resumen de la evaluación: NM	60
Resumen de la evaluación: NS	61
Evaluación externa	62
Evaluación interna	64
 Apéndices	 74
Glosario de términos de instrucción	74
Bibliografía	76
Actualizaciones de la publicación	77

Propósito de esta publicación

El propósito de esta publicación es servir de guía a los colegios en la planificación, la enseñanza y la evaluación de la asignatura de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud. Si bien está dirigida principalmente al cuerpo docente, se espera que este la utilice para informar sobre la asignatura a padres, madres y estudiantes.

Esta guía está disponible en la página de la asignatura del Centro de recursos para los programas (resources.ibo.org), un sitio web del Bachillerato Internacional (IB) protegido por contraseña y concebido para proporcionar apoyo al profesorado del IB. También puede adquirirse en la tienda virtual del IB (store.ibo.org).

Otros recursos

En el Centro de recursos para los programas pueden encontrarse también publicaciones tales como exámenes de muestra, esquemas de calificación, material de ayuda al profesor, informes generales de las asignaturas y descriptores de calificaciones finales. En la tienda virtual del IB se pueden adquirir exámenes y esquemas de calificación de convocatorias anteriores.

Se anima al profesorado a que visite el Centro de recursos para los programas para ver materiales adicionales creados o utilizados por otros/as docentes. Se le invita también a aportar información sobre recursos que considere útiles, por ejemplo: sitios web, libros, videos, publicaciones periódicas o ideas pedagógicas.

Agradecimientos

El IB agradece al profesorado y a sus respectivos colegios la generosidad con la que dedicaron tiempo y recursos a la elaboración de la presente guía.

Primera evaluación: 2026

El Programa del Diploma

El Programa del Diploma (PD) es un programa preuniversitario exigente de dos años de duración para jóvenes de 16 a 19 años. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de estudio y aspira a formar a personas informadas e instruidas y con espíritu indagador, a la vez que solidarias y sensibles a las necesidades de otras personas. Se da especial importancia a que el alumnado desarrolle un entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista.

El modelo del Programa del Diploma

El programa se representa mediante seis áreas académicas dispuestas en torno a un núcleo (véase la figura 1). Esta estructura favorece el estudio simultáneo de una amplia variedad de áreas académicas. El alumnado estudia dos lenguas modernas (o una lengua moderna y una clásica), una asignatura de humanidades o ciencias sociales, una ciencia experimental, una asignatura de matemáticas y una de artes. Esta variedad hace del PD un programa exigente y muy eficaz como preparación para el ingreso a la universidad. Además, en cada una de las áreas académicas, el alumnado tiene flexibilidad para elegir las asignaturas en las que tenga un interés particular y que quizás desee continuar estudiando en la universidad.

Figura 1
Modelo del Programa del Diploma



La combinación adecuada

Se debe elegir una asignatura de cada una de las seis áreas académicas, aunque también se pueden elegir dos asignaturas de otra área en lugar de una asignatura de Artes. Generalmente tres asignaturas (y no más de cuatro) deben cursarse en el Nivel Superior (NS) y las demás en el Nivel Medio (NM). El IB recomienda dedicar 240 horas lectivas a las asignaturas del NS y 150 a las del NM. Las asignaturas del NS se estudian con mayor amplitud y profundidad que las del NM.

En ambos niveles se desarrollan numerosas habilidades, en especial las de análisis y pensamiento crítico. Dichas habilidades se evalúan externamente al final del curso. En muchas asignaturas, el alumnado realiza también trabajos que califica directamente cada docente en el colegio.

El núcleo del modelo del Programa del Diploma

Cada estudiante del PD debe completar los tres elementos que conforman el núcleo del modelo.

El curso de **Teoría del Conocimiento** (TdC) se centra fundamentalmente en el pensamiento crítico y la indagación acerca del proceso de aprendizaje más que en la adquisición de un conjunto de conocimientos específicos. Además, examina la naturaleza del conocimiento y la manera en la que conocemos lo que afirmamos saber. Todo ello se consigue animando al alumnado a analizar las afirmaciones de conocimiento y a explorar preguntas sobre la construcción del conocimiento. El cometido de TdC es poner énfasis en los vínculos entre las áreas de conocimiento compartido y relacionarlas con el conocimiento personal, de manera que el alumnado sea más consciente de sus perspectivas y de cómo estas pueden diferir de las de otras personas.

El curso estudia los medios para generar conocimiento dentro del tema central “El conocimiento y el actor del conocimiento”, así como en el marco de otros temas opcionales (conocimiento y tecnología, conocimiento y lenguaje, conocimiento y política, conocimiento y religión, y conocimiento y sociedades indígenas) y áreas de conocimiento (artes, ciencias naturales, ciencias humanas, historia y matemáticas). El curso también anima a comparar las distintas áreas de conocimiento y a reflexionar sobre cómo se alcanza el conocimiento en las distintas disciplinas, qué tienen en común las disciplinas, y qué las diferencia.

Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) es una parte central del Programa del Diploma. El programa de CAS contribuye a que cada estudiante desarrolle su propia identidad, de acuerdo con los fundamentos éticos expresados en la declaración de principios y el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. CAS hace participar al alumnado en una variedad de actividades simultáneas al estudio de las disciplinas académicas del PD. Las tres áreas que lo componen son la creatividad (artes y otras experiencias que implican pensamiento creativo), la actividad (actividades que implican un esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida sano) y el servicio (un intercambio voluntario y no remunerado que supone un aprendizaje). Posiblemente más que ningún otro componente del PD, CAS cumple el principio del IB de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del respeto y el entendimiento intercultural.

La **Monografía**, incluida la de Estudios del Mundo Contemporáneo, brinda al alumnado del IB la oportunidad de investigar un tema que le interese especialmente, a través de un trabajo de investigación independiente de 4.000 palabras. El área de investigación estará relacionada con una de las seis asignaturas del PD que están cursando, mientras que la monografía interdisciplinaria de Estudios del Mundo Contemporáneo estará relacionada con dos asignaturas. La Monografía sirve para familiarizarse con las habilidades de investigación independiente y de redacción académica que se esperarán en la universidad. El resultado es un trabajo escrito estructurado cuya presentación formal se ajusta a pautas predeterminadas, y en el cual las ideas y los resultados se comunican de modo razonado y coherente, acorde a la asignatura o asignaturas elegidas. Su objetivo es fomentar habilidades de investigación y de expresión escrita de alto nivel, así como el descubrimiento intelectual y la creatividad. Como experiencia de aprendizaje auténtico, la Monografía brinda la oportunidad de realizar una investigación personal acerca de un tema de elección propia, con la orientación de un supervisor/a.

Enfoques del aprendizaje y enfoques de la enseñanza

Los términos *enfoques del aprendizaje* y *enfoques de la enseñanza* en el PD se refieren a las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas que permean el entorno de aprendizaje y enseñanza. Estos enfoques y herramientas, que están intrínsecamente relacionados con los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB, potencian el aprendizaje del alumnado y le ayudan a prepararse para la evaluación del PD y otros desafíos futuros. Los objetivos generales de los enfoques del aprendizaje y los enfoques de la enseñanza en el PD son los siguientes:

- Facultar al personal docente no solo para impartir conocimientos, sino también para infundir en el alumnado una actitud activa de aprendizaje
- Facultar al personal docente para crear estrategias más claras que le permitan ofrecer al alumnado experiencias de aprendizaje más significativas en las que tenga que utilizar la indagación estructurada y un mayor pensamiento crítico y creativo
- Promover los objetivos generales de cada asignatura para que sean algo más que las aspiraciones del curso y establecer conexiones entre conocimientos hasta ahora aislados (simultaneidad del aprendizaje)
- Motivar al alumnado a desarrollar una variedad explícita de habilidades que le permitan continuar aprendiendo activamente después de dejar el colegio, y ayudarlo no solo a acceder a la universidad por tener mejores calificaciones, sino también a prepararse para continuar con éxito la educación superior y la vida posterior
- Potenciar aún más la coherencia y pertinencia de la experiencia del PD que recibe el alumnado

- Permitir a los colegios reconocer el carácter distintivo de la educación del PD, con su mezcla de idealismo y sentido práctico

Los cinco enfoques del aprendizaje (desarrollar habilidades de pensamiento, habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades de autogestión y habilidades de investigación) junto con los seis enfoques de la enseñanza (enseñanza basada en la indagación, centrada en conceptos, contextualizada, colaborativa, diferenciada y guiada por la evaluación) abarcan los principales valores en los que se basa la pedagogía del IB.

La declaración de principios del IB y el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

El PD se propone desarrollar en el alumnado los conocimientos, las habilidades y las actitudes que necesitará para alcanzar las metas del IB, tal como aparecen expresadas en su declaración de principios y en el perfil de la comunidad de aprendizaje de la organización. El aprendizaje y la enseñanza en el PD representan la puesta en práctica de la filosofía educativa del IB.

Integridad académica

En el PD, la integridad académica constituye un conjunto de valores y conductas basadas en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. En la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, la integridad académica sirve para promover la integridad personal, generar respeto por la integridad y el trabajo de otras personas, y garantizar que cada estudiante tenga igualdad de oportunidades para demostrar los conocimientos y las habilidades que ha adquirido durante sus estudios.

Todos los trabajos de clase —incluidos los que se envían para evaluación— deben ser originales, estar basados en las ideas propias del alumno/a y citar debidamente la autoría de las ideas y el trabajo de otras personas. Las tareas de evaluación que requieren orientación docente o trabajo en equipo deben llevarse a cabo respetando todas las directrices detalladas que proporciona el IB para las asignaturas correspondientes.

Para obtener más información sobre la integridad académica en el IB y el PD, consulte las siguientes publicaciones del IB: *Política de integridad académica*, *Uso eficaz de citas y referencias*, *El Programa del Diploma: de los principios a la práctica* y el reglamento general que se encuentra en los *Procedimientos de evaluación del Programa del Diploma* (que se actualiza anualmente). En esta guía puede encontrar información específica sobre la integridad académica en lo que respecta a los componentes de evaluación externa e interna de esta asignatura.

Cita de las ideas o el trabajo de otras personas

El personal de coordinación y enseñanza debe recordar que cada estudiante debe citar todas las fuentes que utilice en los trabajos que envíe para su evaluación. A continuación se ofrece una aclaración de este requisito.

Cada estudiante del PD envía trabajos para evaluación en diversos formatos: material audiovisual, texto, gráficos, imágenes o datos publicados en fuentes impresas o electrónicas. Si se utiliza el trabajo o las ideas de otra persona, es necesario citar la fuente usando un formato de referencia estándar de forma coherente. El IB investigará todo caso en que no se cite una fuente como posible infracción del reglamento, que puede conllevar una penalización impuesta por el Comité de la evaluación final.

El IB no prescribe el formato de referencia bibliográfica o citación que debe emplearse; esta elección se deja a discreción de los/as miembros pertinentes del profesorado o del personal del colegio. Debido a la amplia variedad de asignaturas y lenguas de respuesta, y a la diversidad de formatos de referencia existentes, sería restrictivo y poco práctico insistir en el empleo de un determinado formato. En la práctica, ciertos formatos son de uso más común que otros, pero los colegios pueden escoger libremente el más apropiado para la asignatura en cuestión y para la lengua en la que se redacte el trabajo. Independientemente del formato de referencia adoptado por el colegio para una asignatura, se espera que la información incluya, como

mínimo, el nombre del autor/a, la fecha de publicación, el título de la fuente y los números de página, según proceda.

Se espera que en los trabajos se emplee un formato estándar de forma coherente para citar todas las fuentes utilizadas, incluidas aquellas cuyo contenido se haya parafraseado o resumido. Al redactar, cada estudiante debe distinguir claramente sus propias palabras de las de otras personas utilizando comillas (u otros métodos, como el sangrado) seguidas de una cita que señale una entrada en la bibliografía. Si se cita una fuente electrónica, es necesario indicar la fecha de consulta. No se espera que el alumnado tenga un nivel experto en materia de referencias, pero sí que demuestre que se han citado todas las fuentes. Es necesario recordar al alumnado que debe citar todo material audiovisual, texto, gráfico, imagen o dato publicado en fuentes impresas o electrónicas que no sea de su autoría. Como se ha mencionado anteriormente, se debe emplear un formato de referencia bibliográfica y citación apropiado.

La diversidad en el aprendizaje y las necesidades de apoyo para el aprendizaje

Los colegios deben garantizar que cada estudiante con necesidades de apoyo para el aprendizaje cuente con adecuaciones que impliquen un acceso equitativo y con ajustes razonables, según los documentos del IB titulados *Política de acceso e inclusión* y *La diversidad en el aprendizaje y la inclusión en los programas del IB: eliminar las barreras para el aprendizaje*.

Los documentos *Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula* y *Guía del IB sobre educación inclusiva: un recurso para el desarrollo en todo el colegio* están disponibles para ayudar a los colegios en el proceso continuo de aumentar el acceso y la participación mediante la eliminación de barreras para el aprendizaje.

Normas para la implementación de los programas y aplicaciones concretas

Las normas para la implementación de los programas y aplicaciones concretas son el conjunto de principios al que deberán referirse los colegios para garantizar la calidad y la fidelidad en la implementación de los programas del IB. El aprendizaje y la enseñanza son indicadores importantes de la calidad y las prácticas eficaces en los colegios, y las normas de implementación y aplicaciones concretas detallan las expectativas que comparten el profesorado y el alumnado de todos los programas del IB.

Las normas de implementación y aplicaciones concretas proporcionan un marco para ayudar al personal docente de los Colegios del Mundo del IB a entender cuáles son sus derechos y sus responsabilidades al desarrollar entornos y experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. El IB es consciente de que, para lograr una enseñanza eficaz, es necesario apoyar al profesorado en su comprensión, bienestar, entorno y recursos. Cada docente utiliza los principios básicos de la filosofía y pedagogía del IB (los enfoques del aprendizaje, los enfoques de la enseñanza, el perfil de la comunidad de aprendizaje y la mentalidad internacional) para diseñar experiencias de aprendizaje que preparen a sus estudiantes para cumplir los objetivos generales y de evaluación que se indican en esta guía.

Si desea obtener más información sobre los derechos y responsabilidades del profesorado, consulte la publicación del IB *Normas para la implementación de los programas y aplicaciones concretas* en el Centro de recursos para los programas.

Naturaleza de la ciencia

¿Qué es la naturaleza de la ciencia?

La naturaleza de la ciencia es un tema dominante en los cursos de Biología, de Química, de Física y de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud que busca explorar la comprensión conceptual relacionada con el propósito, las características y el impacto del conocimiento científico.

¿Qué queremos saber en la ciencia?

En una ocasión, el premio nobel e influyente divulgador científico Richard Feynman describió el proceso de la ciencia mediante la analogía de observar un juego de mesa desconocido “[...] y no conocemos las reglas del juego. Pero se nos permite mirar el tablero, al menos de vez en cuando [...] y a partir de estas observaciones tratamos de averiguar cuáles son las reglas del juego, cuáles son las reglas para mover las piezas”.

FEYNMAN, R.; LEIGHTON, R.; SANDS, M. *The Feynman Lectures on Physics*. Gottlieb, M. A.; Pfeiffer, R. California Institute of Technology, 1963. <https://www.feynmanlectures.caltech.edu/l_02.html>.

¿En qué consiste la actividad científica?

Clasificar esas observaciones y patrones subyacentes del mundo natural, partiendo del supuesto de que el universo existe como una realidad externa accesible a la experiencia humana, es la esencia de lo que hace la comunidad científica. Los procesos variados y a menudo no lineales que se emplean en las metodologías científicas tienen diversas características clave en común para maximizar la validez y fiabilidad del conocimiento generado. El desarrollo de hipótesis falsables, el requisito de que los datos sean reproducibles y la utilización de la revisión por pares podrían estar entre las características más relevantes, y ayudan a distinguir un proceso científico de uno pseudocientífico. La naturaleza comunitaria y colaborativa de este enfoque refuerza aún más la objetividad de la ciencia, al garantizar la inclusión de diversas perspectivas y la responsabilidad compartida respecto a los resultados.

¿Qué tipo de conocimiento generamos?

El conocimiento científico formal puede englobar varias categorías, como los modelos representativos, las teorías explicativas y las leyes descriptivas. Dado que cada disciplina de las ciencias naturales tiene un objetivo distinto, el balance de sus contribuciones a cada una de esas categorías también difiere. Sin embargo, lo que es una constante es el reconocimiento de los supuestos, las excepciones y las limitaciones del conocimiento científico a la hora de proporcionar parámetros realistas para nuestra comprensión del mundo natural. Las afirmaciones presentadas como certezas se tratan con cautela, dados los cambios de paradigma que se han producido a lo largo de la historia de la ciencia.

¿Qué impacto tiene el conocimiento científico?

Además de la búsqueda del conocimiento por sí mismo, resulta útil considerar las interacciones de la ciencia con otras áreas de la sociedad. Aunque tradicionalmente los avances tecnológicos han provocado grandes progresos en el conocimiento científico, en los últimos tiempos puede que sea más habitual considerar a la ciencia como un motor del desarrollo tecnológico. Además, la ciencia también puede tener profundas repercusiones ambientales, políticas, sociales, culturales y económicas. Estas conexiones ilustran la importancia de los organismos científicos locales, nacionales e internacionales que interceden en la

comprensión pública de la ciencia y aumentan la responsabilidad de la comunidad científica a la hora de respetar los principios de integridad académica en sus investigaciones.

¿Cuál es la diferencia entre la naturaleza de la ciencia y Teoría del Conocimiento?

En contraste con la especificidad de la comprensión de la ciencia, el curso de TdC anima al alumnado a reflexionar de manera crítica sobre los conceptos en los que se basa la generación de conocimiento. Por ejemplo, la revisión por pares es una herramienta que contribuye a la objetividad de la investigación científica. A través del estudio de TdC, cada estudiante cuestiona las limitaciones del proceso de revisión por pares y extiende sus reflexiones a una evaluación de la objetividad en otras áreas de conocimiento.

Tabla 1

Aspectos de la naturaleza de la ciencia

Aspectos	¿Cómo se generan, prueban, comunican, evalúan y utilizan las afirmaciones de conocimiento científico? ¿Qué problemas surgen de estas acciones?
Observaciones	La comunidad científica actúa como observadora que examina la Tierra y todo el resto del universo para obtener datos sobre los fenómenos naturales. Las observaciones se pueden realizar directamente con los sentidos humanos, o con la ayuda de instrumentos como los sensores electrónicos. Las observaciones inesperadas o no planificadas pueden abrir nuevos campos de investigación.
Patrones y tendencias	La comunidad científica analiza sus observaciones en busca de patrones o tendencias, y trata de extraer conclusiones generales mediante el razonamiento inductivo. También busca discrepancias. La comunidad científica clasifica los objetos mediante el reconocimiento de patrones. Una tendencia puede adoptar la forma de una correlación positiva o negativa entre variables. Las correlaciones pueden basarse en una relación causal, pero la correlación no implica causalidad.
Hipótesis	La comunidad científica ofrece explicaciones provisionales para los patrones que ha observado en los fenómenos naturales. Estas hipótesis pueden ponerse a prueba con más observaciones o experimentos, para obtener indicios que las respalden o demostrar que son falsas.
Experimentos	La comunidad científica diseña y realiza experimentos para obtener datos con los que evaluar las hipótesis. La calidad de las pruebas experimentales depende de un control meticuloso de las variables y de la cantidad de datos generados. Los avances científicos a menudo llegan tras desarrollos tecnológicos que dan pie a nuevas técnicas experimentales. La creatividad y la imaginación desempeñan un papel en el diseño, la interpretación y las conclusiones de los experimentos.
Medición	Las mediciones cuantitativas son más objetivas que las observaciones cualitativas, pero cualquier medición tiene una precisión y exactitud limitadas. Las mediciones se repiten para aumentar la fiabilidad de los datos. Los errores aleatorios debidos a diferencias desconocidas o impredecibles generan imprecisión e incertidumbre en las mediciones, mientras que los errores sistemáticos generan inexactitud.
Modelos	La comunidad científica construye modelos como representaciones artificiales de los fenómenos naturales. Esos modelos son útiles cuando la observación o experimentación directa es difícil. Los modelos son simplificaciones de sistemas complejos y pueden tratarse de representaciones físicas, diagramas abstractos, ecuaciones matemáticas o algoritmos. Todos los modelos presentan limitaciones que deben tenerse en cuenta al aplicarlos.
Pruebas	La comunidad científica adopta una actitud escéptica ante las afirmaciones que se realizan y emplea pruebas para evaluarlas. Algunas afirmaciones no pueden

Aspectos	¿Cómo se generan, prueban, comunican, evalúan y utilizan las afirmaciones de conocimiento científico? ¿Qué problemas surgen de estas acciones?
	ponerse a prueba por medio de indicios verificables, así que no pueden falsarse. En consecuencia, no son científicas. El conocimiento científico debe sustentarse en pruebas.
Teorías	La comunidad científica desarrolla explicaciones generales que pueden aplicarse en muchos ámbitos, sobre la base de patrones observados o hipótesis comprobadas. Es posible hacer predicciones a partir de estas teorías mediante el razonamiento deductivo. Si estas predicciones se ponen a prueba, pueden corroborar una teoría o mostrar que es falsa y hay que descartarla. Los cambios de paradigma tienen lugar cuando una nueva teoría reemplaza a otra antigua. El término <i>ley</i> a veces hace referencia a enunciados que permiten hacer predicciones sobre los fenómenos naturales sin explicarlos.
Falsación	La comunidad científica puede utilizar pruebas para falsar una afirmación formulada a modo de hipótesis, teoría o modelo, pero no puede demostrar con certeza que esa afirmación es verdadera. Por consiguiente, hay una incertidumbre inherente a todo conocimiento científico. No obstante, muchas teorías científicas quedan corroboradas por pruebas sólidas y permiten obtener predicciones y explicaciones. La comunidad científica debe mantener una mentalidad abierta con respecto a las pruebas nuevas.
La ciencia como actividad compartida	Los científicos/as de las distintas regiones del mundo se comunican y colaboran. Las convenciones aceptadas y la terminología común les permiten comunicarse sin ambigüedades. La revisión por pares es esencial para verificar los métodos de investigación de las afirmaciones de conocimiento antes de que se publiquen en revistas científicas.
Impacto global de la ciencia	La comunidad científica tiene la obligación de evaluar los riesgos asociados a su trabajo y debe tratar de no causar ningún daño. Los desarrollos científicos pueden tener consecuencias éticas, ambientales, políticas, sociales, culturales y económicas que deben considerarse durante la toma de decisiones. La actividad científica puede tener consecuencias involuntarias. Las propuestas de investigación a menudo se someten al juicio de comités de ética. La comunidad científica tiene la responsabilidad de comunicar sus hallazgos al público de forma clara y honesta.

Naturaleza de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

¿Qué es Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud?

Una ciencia humana y experimental

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud es una ciencia humana impulsada por la curiosidad sobre lo que hace que la humanidad prospere, tanto física como mentalmente. Es el estudio formal de los impactos de la fisiología, la biomecánica y la psicología en la salud humana y en el rendimiento deportivo, y abarca diversas disciplinas. Sus avances más destacados se han producido a partir de finales del siglo XIX, junto con avances similares en otros campos científicos y tecnológicos.

Al igual que otras ciencias del PD, esta asignatura también es una ciencia experimental que combina el estudio académico con la adquisición de habilidades prácticas y de investigación. El alumnado realiza investigaciones experimentales prácticas tanto en el laboratorio como en el campo. Esto le ayuda a adquirir el conocimiento y la comprensión necesarios para aplicar los principios científicos al análisis crítico de la humanidad y sus actividades deportivas.

Tres áreas temáticas fundamentales

El curso se divide en tres áreas temáticas: “Fisiología del ejercicio y nutrición del cuerpo humano”, “Biomecánica” y “Psicología del deporte y aprendizaje motor”. Cada una de estas áreas temáticas se explora desde una perspectiva doble: la salud y el rendimiento.

En “Fisiología del ejercicio y nutrición del cuerpo humano”, el alumnado explora tres temas:

- Comunicación
- Hidratación y nutrición
- Respuesta

Se pueden explorar preguntas de orientación como: “¿Cómo responde nuestro cuerpo a los cambios en el estilo de vida, el entorno y las cualidades del entrenamiento?”.

En “Biomecánica”, el alumnado aborda tres temas:

- Generación de movimiento en el cuerpo
- Fuerzas y movimiento
- Lesiones

Un ejemplo de pregunta de orientación es: “¿Cuáles son las causas principales de las lesiones musculoesqueléticas, y cómo se pueden prevenir y tratar?”.

La tercera área temática es “Psicología del deporte y aprendizaje motor”, en la que el alumnado investiga cinco temas:

- Diferencias individuales
- Aprendizaje motor
- Motivación
- El estrés y cómo afrontarlo
- Destrezas psicológicas

Un ejemplo de pregunta de orientación es: “¿Qué características explican cómo y por qué algunas personas tienen éxito y experimentan bienestar en contextos deportivos y de salud más que otras?”.

¿Por qué estudiar Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud?

Desarrollo mediante el deporte

Al estudiar la asignatura, el alumnado explora lo que significa desarrollarse en términos de actividad física, rendimiento deportivo y salud personal. El curso tiene una aplicabilidad diaria inmediata fuera del aula. Esto lo hace único entre las asignaturas de ciencias del PD. El alumnado puede aplicar lo aprendido a su vida cotidiana, lo que puede afectar positivamente a su salud personal y rendimiento deportivo.

Sobresalir en el ámbito del deporte requiere una mezcla de habilidad innata y dedicación constante a la superación personal. La mejor forma de lograr la excelencia deportiva es a través de un programa planificado, gradual y a largo plazo de entrenamiento físico y mental y de desarrollo de destrezas. Esto también debe ir acompañado de una nutrición, un reposo y un sueño adecuados. Planificar un programa de este tipo es la función de los/as especialistas en ciencias del deporte, el ejercicio y la salud, quienes, independientemente del deporte en cuestión, deben tener los conocimientos necesarios para realizar esta tarea de manera competente. El diseño de un programa de entrenamiento debe ser cuidadoso, ya que requiere un análisis preciso y detallado de las características fisiológicas, biomecánicas y psicológicas del individuo y de la actividad en la que se participará.

A través de las perspectivas de la salud y del rendimiento, el alumnado puede aplicar a sus propias actividades deportivas los conceptos y las destrezas que se desarrollan en este curso. De este modo, demostrará agencia en la toma de decisiones personales fundamentadas. Dichos conceptos y destrezas también se pueden aplicar a la comunidad en general. En un mundo en el que millones de personas son físicamente inactivas y sufren enfermedades crónicas y problemas de salud, es importante que los/as especialistas en ciencias del deporte, el ejercicio y la salud sean tan competentes al prescribir ejercicios beneficiosos para la salud y el bienestar en general como al prescribirlos para aspirantes a deportistas. Por lo tanto, Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud es una base excelente para cursos más avanzados en educación posterior o superior relacionada con deportes, condición física y salud, y sirve como una preparación útil para encontrar empleo en el sector de la actividad física.

Diferencias entre el NM y el NS

El alumnado del NM y del NS comparte lo siguiente:

- Una comprensión de la ciencia a través de un estimulante programa experimental
- La naturaleza de la ciencia como tema dominante
- El estudio de un programa de estudios basado en conceptos
- Un trabajo de evaluación interna, la investigación científica
- El proyecto científico colaborativo

El curso del NM proporciona al alumnado una comprensión fundamental de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, así como experiencia en las habilidades asociadas. El curso del NS requiere que cada estudiante aumente su conocimiento y comprensión de la asignatura, por lo que proporciona una base sólida para proseguir los estudios a nivel universitario.

Se recomienda dedicar 150 horas lectivas al curso del NM y 240 horas al del NS. Esta diferencia se refleja en el contenido adicional que se estudia en el NS. Parte del contenido del NS es más exigente a nivel conceptual y se explora en mayor profundidad. Por lo tanto, el NM y el NS se diferencian tanto en amplitud como en profundidad. El resultado de esta mayor amplitud y profundidad en el NS es un mayor conocimiento interconectado, que requiere hacer más conexiones entre distintas áreas del programa de estudios.

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, y los componentes troncales

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, y Teoría del Conocimiento

El curso de TdC desempeña un papel especial en el PD, ya que proporciona oportunidades de reflexionar sobre la naturaleza, el alcance y las limitaciones del conocimiento y el proceso de conocer a través de la exploración de preguntas de conocimiento.

Las áreas de conocimiento son ramas específicas del conocimiento, cada una de las cuales tiene su propia naturaleza y, en ocasiones, emplea métodos distintos para adquirir conocimientos. En TdC se exploran cinco áreas de conocimiento obligatorias: historia, ciencias humanas, ciencias naturales, matemáticas y artes.

Hay varias formas distintas de relacionar los aspectos del curso de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud con la exploración del conocimiento. Durante el aprendizaje y la enseñanza del curso, el profesorado y el alumnado evalúan afirmaciones de conocimiento valiéndose de preguntas sobre su validez, fiabilidad, credibilidad y certeza, así como de perspectivas individuales y culturales sobre ellas.

Explorar la relación que existe entre el conocimiento y los conceptos de TdC puede ayudar al alumnado a profundizar su comprensión y a establecer conexiones entre distintas disciplinas. Por ejemplo, al discutir teorías motivacionales en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, se pueden explorar los conceptos de certeza, interpretación y cultura.

Muchos aspectos de la asignatura se prestan a la exploración de preguntas de conocimiento. En la siguiente tabla se ofrecen algunos ejemplos.

Tabla 2
Ejemplos de preguntas de conocimiento

Oportunidades de aprendizaje	Preguntas de conocimiento
A.2.2 Combustible para la salud y el rendimiento	¿Qué papel desempeña la experiencia personal en la formación de afirmaciones de conocimiento?
C.3 Motivación	¿Qué creencias, si las hay, son independientes de la cultura? ¿Se pueden equiparar experiencia personal y conocimiento? ¿En qué medida puede ser conocimiento compartido?
A.1.1 Comunicación entre sistemas	¿Cómo podemos establecer si las hormonas son un “ingrediente activo” que afecta al rendimiento? ¿En qué circunstancias la duda podría socavar la construcción o adquisición del conocimiento? ¿Qué importancia tienen las pruebas visuales o perceptibles en las ciencias naturales?
A.2.2.3 Microbioma intestinal	¿Cómo se distingue la ciencia de la pseudociencia? ¿Cómo es posible que el conocimiento científico cambie con el tiempo? ¿Qué papel desempeñan los cambios de paradigma en la evolución del conocimiento científico?
B.3 Lesiones	¿Qué constituye un nivel aceptable de riesgo en el deporte?
B.1.3 Función muscular	¿Cómo podemos confiar en el conocimiento de lo que no podemos ver?

Oportunidades de aprendizaje	Preguntas de conocimiento
C.2.1 Procesos de aprendizaje motor	¿Cómo debería elegir la comunidad científica entre teorías en conflicto?

Para más información, véanse la [Guía de Teoría del Conocimiento](#) y el [Material de ayuda al profesor de Teoría del Conocimiento](#).

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, y la Monografía

El alumnado que elige escribir una monografía de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud lleva a cabo una investigación independiente como parte de un estudio en profundidad de un tema bien delimitado. El tema de estudio puede surgir del curso de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud o estar relacionado con un área disciplinaria no incluida en el programa de estudios. Este estudio detallado contribuirá al desarrollo de habilidades de investigación, pensamiento, autogestión y comunicación que favorecerán el aprendizaje en el curso de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud y en estudios posteriores.

Ejemplos de áreas para los temas de investigación:

- Clima motivacional: Cómo los diferentes tipos de retroalimentación pueden afectar a la técnica de servicio en el voleibol.
- Comunicación entre sistemas: Los efectos del ciclo menstrual en el rendimiento percibido o real de algunas deportistas.
- Recuperación del entrenamiento: Métodos para una recuperación óptima después del entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés).

Cada estudiante y su supervisor/a deben asegurarse de que una monografía no constituye una repetición de otros trabajos presentados para obtener el diploma. Para más información, véanse la [Guía de la Monografía](#) y el [Material de ayuda al profesor de la Monografía](#).

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud; y Creatividad, Actividad y Servicio

El componente troncal Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) proporciona al alumnado muchas oportunidades de vincular los conceptos y temas científicos con experiencias prácticas. El personal docente puede subrayar cómo el conocimiento y la comprensión desarrollados durante el curso pueden servir de base para experiencias significativas. Las experiencias de CAS fuera del aula también pueden avivar la pasión del alumnado por abordar temas en la clase de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud.

A continuación se indican algunos ejemplos de experiencias de CAS pertinentes:

- Organizar un club deportivo para estudiantes de cursos inferiores
- Implementar iniciativas de salud dentro del colegio o la comunidad local, por ejemplo, un día de toma de conciencia sobre nutrición y ejercicio
- Organizar o participar en una campaña de difusión o promoción de una causa en las redes sociales, por ejemplo, relacionada con una cuestión ambiental o de salud

Las experiencias de CAS pueden ser un evento puntual o una serie de eventos. Es importante que las experiencias de CAS sean distintas de la evaluación de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud y no se presenten como parte de ella.

Para más información, véanse la [Guía de CAS](#) y el [Material de ayuda al profesor de CAS](#).

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud y la mentalidad internacional

La ciencia ha sido, y continúa siendo, una actividad verdaderamente internacional. Desde los comienzos de la sismología en China, pasando por la ciencia de materiales en Mesopotamia y hasta la astronomía durante la edad de oro del islam, la búsqueda de una comprensión objetiva del mundo natural trasciende las

limitaciones impuestas por las fronteras nacionales. El proceso científico, al requerir curiosidad, perspicacia y una mentalidad abierta, se beneficia de una participación lo más amplia posible, donde tengan cabida personas de distinto sexo y cultura sobre la base de la inclusividad y la diversidad.

Dada la naturaleza global de muchas cuestiones científicas, los organismos internacionales a menudo se centran en el compromiso de la ciencia con el público. La Organización Mundial de la Salud y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático son dos ejemplos muy conocidos que ilustran la responsabilidad de informar a las naciones sobre los avances científicos en condiciones equitativas. Esta responsabilidad se basa en el afán de promover un futuro pacífico y sustentable.

Los avances tecnológicos, junto con el costo de las instalaciones de investigación modernas, continúan reforzando la función de las colaboraciones internacionales. Tanto el Proyecto Genoma Humano como el Proyecto Microbioma Humano son buenos ejemplos de colaboración internacional.

La importancia de la colaboración en la ciencia contemporánea se refleja en el gran número de organizaciones internacionales que se dedican a recopilar datos y compartirlos con la comunidad científica. El acceso al conocimiento compartido a través de sitios web y bases de datos se debe integrar en la enseñanza en el aula, dado que desempeña un papel importante en la validación del trabajo experimental.

Además de integrar la tecnología y el trabajo colaborativo, el proyecto científico colaborativo ofrece al alumnado una excelente oportunidad de abordar cuestiones globales.

Se anima al profesorado a considerar el uso de los recursos disponibles en el material de ayuda al profesor para permitir que sus estudiantes reflexionen sobre los lugares y las maneras en que la ciencia podría interactuar con la sociedad. Estas conversaciones también pueden plantear cuestiones éticas como las identificadas en el programa de estudios de TdC.

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud y el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

Cada recuadro proporciona un ejemplo del modo en que el alumnado y el profesorado pueden encarnar cada atributo del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.

Ejemplo de atributo

- Miembros de la comunidad de aprendizaje que mejor encarnan el atributo en relación con las ciencias
- Orientaciones para el profesorado respecto a posibles vías para desarrollar el atributo en el aula
- Maneras prácticas en las que el alumnado demuestra el atributo mientras "hace" ciencia

Atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

Indagación

- Las personas indagadoras son curiosas, utilizan de manera activa las habilidades de investigación, trabajan de forma independiente y muestran entusiasmo por el mundo que les rodea.
- El personal docente facilita el desarrollo de habilidades y fomenta la indagación; da al alumnado oportunidades de hacer preguntas, buscar respuestas y experimentar.
- El alumnado emplea sus habilidades de indagación para ampliar sus conocimientos científicos y realizar investigaciones.

Conocimiento

- Los/as miembros de la comunidad de aprendizaje exploran conceptos, ideas y cuestiones relacionadas con la ciencia para ampliar y profundizar su comprensión de los conocimientos fácticos y procedimentales.

Conocimiento

- El acceso a una variedad de recursos y oportunidades proporciona al alumnado agencia para desarrollar conocimiento y comprensión científicos.
- El alumnado aplica sus conocimientos a contextos desconocidos y establece conexiones entre conceptos y hechos para ilustrar su comprensión de la ciencia.

Razonamiento

- Los/as miembros de la comunidad de aprendizaje tienen interés por resolver problemas complejos y reflexionar sobre sus estrategias de pensamiento.
- El personal docente crea oportunidades para que el alumnado analice de manera crítica sus enfoques y métodos, y obtenga una comprensión más profunda de la ciencia, lo que les permite aplicar su creatividad a la hora de encontrar soluciones a problemas.
- El alumnado practica el razonamiento y el pensamiento crítico evaluando supuestos, formulando hipótesis, interpretando datos y extrayendo conclusiones a partir de los indicios suministrados.

Comunicación

- Los/as miembros de la comunidad de aprendizaje colaboran eficazmente con otras personas y emplean una variedad de modos de comunicación para expresar sus ideas y opiniones.
- El personal docente fomenta el trabajo en grupo, los debates abiertos y el uso del lenguaje científico con objeto de proporcionar modelos para una comunicación eficaz.
- El alumnado demuestra habilidades de comunicación eficaces al escuchar a otras personas y compartir ideas cuando participan en actividades colaborativas.

Integridad

- Los/as miembros de la comunidad de aprendizaje se responsabilizan de su trabajo, promueven valores compartidos y actúan de forma ética.
- El profesorado puede dar ejemplo de comportamiento íntegro; por ejemplo, reconociendo el trabajo de otras personas y citando las fuentes. El proyecto científico colaborativo proporciona al alumnado oportunidades de adoptar una postura íntegra.
- El alumnado aprecia la importancia de la integridad en la obtención de datos y considera todos los datos, incluso los que no concuerdan con su hipótesis original.

Mentalidad abierta

- Los/as miembros de la comunidad de aprendizaje de mentalidad abierta aceptan que existen distintas perspectivas, modelos o hipótesis, y que pueden utilizarse para mejorar la comprensión científica.
- El profesorado puede proporcionar modelos que en su momento estaban respaldados por datos u observaciones, pero que pueden descartarse o perfeccionarse mediante el razonamiento, la deducción o la falsación.
- El alumnado debe estar preparado para ver cómo el estudio de las ciencias pone en tela de juicio sus perspectivas e ideas.

Solidaridad

- Los/as miembros de la comunidad de aprendizaje actúan para proteger el medio ambiente y mejorar las vidas de otras personas.

Solidaridad

- El profesorado puede subrayar que las elecciones diarias tienen consecuencias. Para ello, puede animar a sus estudiantes a adoptar prácticas sostenibles y brindar apoyo a sus compañeros/as. Se debe hacer referencia a las *Directrices del IB sobre la experimentación científica*.
- El alumnado puede conectar el contenido del currículo con desafíos globales como la atención sanitaria, el suministro de energía o la producción de alimentos. El proyecto científico colaborativo ofrece al alumnado la oportunidad de apoyarse entre sí para lograr que su grupo alcance su objetivo de forma satisfactoria.

Audacia

- Las personas audaces buscan nuevas oportunidades para desarrollar su aprendizaje y exploran nuevos enfoques para resolver problemas. Se crecen ante los retos.
- El personal docente puede brindar apoyo y orientación a sus estudiantes, animándoles a explorar nuevas técnicas o métodos de aprendizaje. Entre ellos podrían estar los andamiajes para el uso del lenguaje, el diseño de experimentos y el análisis de datos. A medida que cada estudiante adquiere más confianza, esos apoyos se pueden ir retirando gradualmente con el fin de darle más libertad para elegir su propio enfoque.
- El alumnado debe estar preparado para que el siguiente conjunto de datos experimentales refute sus ideas, dado que la incertidumbre es una característica de la ciencia. Entienden que eso representa un paso adelante en su comprensión.

Equilibrio

- Los/as miembros de la comunidad de aprendizaje equilibrados contemplan de manera holística todos los aspectos de su desarrollo y se aseguran de prestar una atención adecuada a diversas tareas, sin centrarse en una en detrimento de las demás.
- El personal docente debe recomendar a sus estudiantes que adopten una perspectiva equilibrada y sin sesgos respecto a las cuestiones científicas.
- El alumnado debe organizar su propio tiempo de manera eficaz, concediéndose tiempo suficiente para completar todas las partes de su aprendizaje sin que eso afecte negativamente a los aspectos emocionales y sociales de sus vidas.

Reflexión

- Los/as miembros de la comunidad de aprendizaje reflexivos consideran cómo y por qué alcanzan el éxito, y también cómo podrían cambiar su enfoque cuando les resulta difícil aprender.
- El personal docente brinda oportunidades a sus estudiantes para que revisen continuamente sus estrategias, métodos, técnicas y enfoques de resolución de problemas, a fin de mejorar su comprensión de los conceptos científicos. Los criterios de evaluación o las listas de verificación pueden ayudar al alumnado a evaluar la calidad de su trabajo de manera guiada.
- El alumnado desarrolla habilidades y conceptos a lo largo del curso, e interconecta sus conocimientos al reflexionar continuamente sobre su comprensión.

Enfoques del aprendizaje y enfoques de la enseñanza de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

El marco de los enfoques del aprendizaje

¿Qué son las habilidades de los enfoques del aprendizaje y por qué las enseñamos?

El marco de los enfoques del aprendizaje busca que el alumnado desarrolle habilidades afectivas, cognitivas y metacognitivas que apoyarán sus procesos de aprendizaje durante su experiencia en el IB y después de ella. El desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje está estrechamente relacionado con los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y, por lo tanto, contribuye a promover los principios del IB. Estas habilidades constituyen una parte fundamental del aprendizaje y la enseñanza del IB que debe desarrollarse durante todo el programa: no se espera que se aborden todas ellas en un solo curso.

¿Cómo se organizan?

El marco de los enfoques del aprendizaje para los programas del IB consta de cinco categorías generales de habilidades: habilidades de pensamiento, habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades de investigación y habilidades de autogestión. Cada una de estas categorías abarca una amplia gama de habilidades, como muestran los ejemplos presentados en la siguiente tabla. Las categorías de las habilidades de los enfoques del aprendizaje están estrechamente vinculadas e interrelacionadas, de modo que cada habilidad puede ser pertinente a más de una categoría.

¿Cómo las enseñamos?

Las habilidades de los enfoques del aprendizaje pueden aprenderse y enseñarse, mejorarse con la práctica y desarrollarse de manera gradual. La siguiente tabla ilustra, mediante una serie de ejemplos, el modo en que el curso de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud puede contribuir al desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje. Los ejemplos que se muestran en la tabla no son exhaustivos. Se anima al profesorado a que los adapte para usarlos en el contexto de su colegio y a que identifique conjuntamente otros ejemplos relacionados con el desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje.

Puede encontrar más información sobre el marco de las habilidades de los enfoques del aprendizaje y las estrategias para desarrollarlas en el [Material de ayuda al profesor de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#) y en el [sitio web de los enfoques de la enseñanza y aprendizaje del Programa del Diploma](#).

Tabla 3

Habilidades de los enfoques del aprendizaje y su desarrollo

Categoría de habilidades	Ejemplos del desarrollo de las habilidades en el aula
Habilidades de pensamiento	- Tener curiosidad por el mundo natural - Hacer preguntas y formular hipótesis basadas en una fundamentación científica razonable - Diseñar procedimientos y modelos - Reflexionar sobre la credibilidad de los resultados - Proporcionar un argumento razonado para respaldar las conclusiones - Evaluar y defender posiciones éticas - Combinar diferentes ideas para generar una nueva comprensión

Categoría de habilidades	Ejemplos del desarrollo de las habilidades en el aula
	• Aplicar ideas y hechos clave en nuevos contextos • Abordar y diseñar preguntas transversales • Experimentar con nuevas estrategias para el aprendizaje • Reflexionar en todas las etapas del ciclo de evaluación y aprendizaje
Habilidades de comunicación	• Practicar habilidades de escucha activa • Evaluar textos extensos en términos de pertinencia y estructura • Aplicar técnicas interpretativas a distintos tipos de medios • Reflexionar sobre las necesidades del público al crear presentaciones atractivas • Comunicar con claridad ideas complejas en respuesta a preguntas abiertas • Utilizar medios digitales para comunicar información • Emplear la terminología, los símbolos y las convenciones comunicativas de forma sistemática y correcta • Presentar los datos de manera apropiada • Hacer críticas constructivas de manera apropiada
Habilidades sociales	• Trabajar de forma colaborativa para alcanzar un objetivo común • Asignar y aceptar funciones específicas durante las actividades en grupo • Apreciar los diversos talentos y necesidades de otras personas • Resolver conflictos durante el trabajo colaborativo • Buscar activamente y considerar las perspectivas de otras personas • Reflexionar sobre el impacto del comportamiento o los comentarios propios en otras personas • Evaluar de manera constructiva la contribución de los compañeros/as
Habilidades de investigación	• Evaluar la exactitud, el sesgo, la credibilidad y la pertinencia de las fuentes de información • Discutir explícitamente la importancia de la integridad académica y de citar debidamente las ideas de otras personas • Utilizar un único método estándar para presentar las citas y referencias bibliográficas • Comparar, contrastar y validar información • Utilizar los motores de búsqueda y las bibliotecas de manera eficaz
Habilidades de autogestión	• Dividir las tareas grandes en una serie de etapas • Ser puntual y cumplir con los plazos • Asumir riesgos y considerar los contratiempos como oportunidades de crecimiento • Evitar las distracciones innecesarias • Redactar, revisar y mejorar trabajos académicos • Establecer objetivos de aprendizaje y ajustarlos en respuesta a la experiencia • Buscar comentarios y actuar en consecuencia

Programa experimental

El aprendizaje que tiene lugar a través de la indagación científica en el aula, el laboratorio o el trabajo de campo constituye una parte esencial de la experiencia del alumnado de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud. La experimentación, en una variedad de formas, se puede usar para presentar un tema, abordar un fenómeno o permitir que el alumnado considere y examine preguntas y curiosidades reales.

El programa experimental del colegio debe permitir al alumnado experimentar toda la amplitud y profundidad del curso, desarrollar habilidades científicas y demostrar la utilización segura, competente y metódica de una variedad de herramientas, técnicas y equipos. Por lo tanto, se debe animar al alumnado a desarrollar investigaciones que contribuyan a su aprendizaje por medio de la indagación abierta, y centradas en los experimentos de laboratorio y el trabajo de campo, las bases de datos, las simulaciones y la modelización.

Aprendizaje conceptual

Se recomienda emplear el aprendizaje y la enseñanza basados en conceptos en el continuo de programas del IB.

Los conceptos son representaciones mentales de categorías. El alumnado los construye, modifica y activa a través de las experiencias de aprendizaje. Los conceptos no existen de manera aislada, sino que están interrelacionados. La comprensión conceptual siempre es un trabajo en curso: se está desarrollando y refinando continuamente.

Por lo tanto, la comprensión conceptual es el resultado de un proceso permanente y no lineal de evolución de la comprensión, adaptación de los conocimientos previos, e identificación y eliminación de errores conceptuales. Consiste en establecer conexiones entre el conocimiento previo y el nuevo, a fin de tomar conciencia de esta red de conocimiento.

Los conceptos presentan distintos niveles de abstracción y universalidad.

- Pueden ser ideas organizadoras que resultan aplicables en muchos contextos y son pertinentes tanto en cada área disciplinaria como entre ellas.
- Pueden proporcionar una comprensión profunda de campos de conocimiento concretos y ayudan a seguir organizando el conocimiento, además de revelar conexiones entre distintas áreas de la asignatura.

Por ejemplo, considere la siguiente secuencia de tres conceptos, que muestra el enfoque más específico que va teniendo cada uno de ellos:

Cambio → Entrenamiento → Personalidad

En otras palabras, la personalidad es un componente para comprender el entrenamiento, lo que a su vez ayuda a desarrollar una comprensión del cambio en el rendimiento de un/a deportista. La secuencia podría ampliarse aún más para analizar conceptos como apertura, extraversión y neuroticismo, los cuales brindan una base para comprender la personalidad.

Resultados de un enfoque basado en conceptos

El resultado de un enfoque basado en conceptos que fomenta el pensamiento crítico es que el alumnado es capaz de:

- Identificar ejemplos de un concepto
- Organizar su red de conocimiento, reflexionar sobre ella, modificarla y ampliarla
- Aplicar conceptos al conocimiento existente y futuro
- Aplicar su comprensión conceptual como una herramienta de pensamiento científico para predecir resultados, justificar conclusiones y evaluar afirmaciones de conocimiento

Estructura del programa de estudios y comprensión conceptual

La estructura de este programa de estudios de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud pretende fomentar un aprendizaje y una enseñanza basados en conceptos.

En la hoja de ruta de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud hay tres áreas temáticas organizativas amplias:

- Fisiología del ejercicio y nutrición del cuerpo humano
- Biomecánica
- Psicología del deporte y aprendizaje motor

De manera intrínseca, las tres áreas temáticas están estrechamente vinculadas. Por lo tanto, se pueden enseñar en cualquier orden para promover la comprensión conceptual y adaptarse a las necesidades del alumnado y del profesorado dentro del entorno escolar particular.

El contenido de cada área temática se organiza en temas, cada uno de ellos con una pregunta de orientación. La pregunta de orientación da una idea de lo que se cubre en el tema y, lo que es más importante, sirve de punto de referencia para fomentar la indagación. Por lo tanto, las preguntas de orientación no son sencillas y lo mejor es contestarlas una vez que se han adquirido los conocimientos correspondientes. Se anima a docentes y estudiantes a crear sus propias preguntas de orientación para reflejar el contenido de los temas de estudio.

A lo largo de esta guía, se asocian varias preguntas transversales con cada subtema. Las preguntas transversales refuerzan la comprensión del alumnado mediante el establecimiento de conexiones. Su objetivo es fomentar las habilidades en el estudio de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud y la naturaleza de la ciencia, y subrayan los vínculos entre los conocimientos del curso. Las preguntas transversales animan al alumnado a obtener una comprensión desde una perspectiva distinta, que se origina en una parte diferente del curso. El resultado ideal de responder a las preguntas transversales es un conocimiento interconectado.

Las preguntas transversales presentes en la guía no son exhaustivas. Es posible que el alumnado y el profesorado conciben otras conexiones entre conocimientos y conceptos del programa de estudios, y que eso les lleve a crear sus propias preguntas transversales.

Enseñanza de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud en contexto

El estudio de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud permite abordar de manera constructiva cuestiones científicas de actualidad. Al contextualizar los conceptos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, es posible evaluar de manera más eficaz las afirmaciones de conocimiento científico y tomar decisiones fundamentadas sobre cuestiones como la salud humana. La investigación ha traído innovaciones y beneficios a muchos campos, y continúa ocupando un lugar central en la búsqueda de soluciones eficaces a muchos retos globales. Por lo tanto, es importante explorar las aplicaciones de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud en nuestro mundo durante la enseñanza del curso para despertar interés, comprensión y curiosidad.

Impartir el contenido del curso en relación con contextos específicos apoya el principio pedagógico de la enseñanza desarrollada en contextos locales y globales como parte del marco de enfoques de la enseñanza, y ofrece una serie de ventajas. Primero, ayuda al alumnado a relacionar su aprendizaje con aplicaciones reales de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, al subrayar la importancia en las cuestiones globales, así como en los contextos del propio alumnado. Segundo, sirve para desarrollar una apreciación de la interacción entre las soluciones científicas y sus repercusiones, ya sean éticas, ambientales o económicas. Tercero, ayuda a ilustrar algunos de los aspectos de la naturaleza de la ciencia en los que se basa el curso.

El *Material de ayuda al profesor de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud* destaca posibles áreas que se podrían tratar a lo largo del curso y que podrían aportar contexto en algunos temas para estimular la aplicación de las ideas y las habilidades de resolución de problemas. La consideración de estas y otras áreas relacionadas puede contribuir a proporcionar ideas para la investigación científica, el proyecto científico

colaborativo, la exposición de TdC, CAS o una monografía de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud o de Estudios del Mundo Contemporáneo.

Tratamiento de temas delicados

Se anima al alumnado y al profesorado a abordar temas y cuestiones interesantes, estimulantes y que les resultan pertinentes en el ámbito personal. Estos temas a veces pueden resultar delicados o difíciles para parte del alumnado debido a sus circunstancias personales. El equipo docente debe ser consciente de esto y proporcionar orientación al alumnado sobre cómo abordarlos de manera responsable. Deben tenerse en cuenta los valores personales, políticos y espirituales de otras personas.

Conocimientos previos

La experiencia ha demostrado que el alumnado sin estudios ni conocimientos previos sobre ciencias será capaz de cursar con éxito Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud en el NM. En este sentido, lo importante será su actitud ante el aprendizaje, caracterizada por los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.

No obstante, y aunque no se pretende restringir el acceso a la asignatura, el alumnado que se plantee cursar Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud en el NS deberá contar con cierta experiencia anterior en educación científica formal. No se especifican temas concretos, aunque quienes hayan cursado el Programa de los Años Intermedios (PAI) o hayan realizado estudios afines con orientación científica o un curso de ciencias en el colegio tendrán una preparación suficiente para una asignatura del NS.

Vínculos con el Programa de los Años Intermedios

Los cursos de Ciencias del PAI buscan fomentar las habilidades y actitudes necesarias para aplicar el conocimiento científico en contextos teóricos, experimentales y reales. Establecen una base sólida para Ciencias del PD, donde el alumnado aprovechará y continuará mejorando sus habilidades y actitudes a fin de desarrollar un conocimiento y una comprensión acordes con las ciencias de nivel preuniversitario.

El PAI ofrece un marco para el aprendizaje y la enseñanza, a la vez que mantiene flexibilidad respecto al contenido del currículo. En consecuencia, el contenido de los cursos de Ciencias del PAI puede variar mucho de un colegio a otro. El contenido de los cursos de Ciencias del PD está más prescrito, y esta es una de las principales diferencias que advertirá el profesorado al comparar los dos programas.

El principio pedagógico en el que se basan ambos programas y todo el continuo de programas del IB es el de un currículo cohesivo y conceptual, con un aprendizaje basado en la indagación y contextualizado (Bachillerato Internacional, 2019).

El aprendizaje conceptual se centra en organizar las ideas y sus interconexiones. En los programas del IB se recomienda un enfoque conceptual porque fomenta un aprendizaje profundo y facilita la construcción de nuevos conocimientos. La comprensión conceptual contribuye a la aplicación de conocimientos en contextos nuevos y desconocidos. Esta habilidad está reflejada en los objetivos generales y de evaluación de ambos programas.

Los conceptos amplios enmarcan el aprendizaje y la enseñanza en el PAI, con el propósito de unificar las ideas de distintas áreas disciplinarias. Los conceptos relacionados específicos de la disciplina pretenden aportar profundidad disciplinaria (Bachillerato Internacional, 2014). Los conceptos clave y relacionados no son necesarios en el PD, si bien buena parte del personal docente podría descubrir que quiere continuar desarrollando el currículo en torno a ellos. En Ciencias del PD, los conceptos generales se manifiestan en las hojas de ruta del curso y en el tema de la naturaleza de la ciencia. Se busca subrayar la interconexión de los conocimientos de los cursos. La intención es promover la comprensión conceptual y continuar la construcción de las redes de conocimiento del alumnado.

La enseñanza en el PAI y en el PD conlleva enfoques basados en la indagación, que fomentan una elevada participación, colaboración e interacción del alumnado. Las habilidades de indagación, diseño, experimentación, análisis, evaluación y comunicación recomendadas en los criterios B y C les resultarán

útiles al alumnado mientras se prepara para llevar a cabo la investigación científica para la evaluación interna. Además, el alumnado del PAI se familiarizará con la evaluación basada en criterios y el uso de criterios de evaluación, lo que le ayudará a comprender los criterios de evaluación interna de Ciencias del PD.

Los programas del IB fomentan la exploración de los principios científicos en relación con contextos locales y globales. Esto ayuda al alumnado a cimentar conceptos abstractos en situaciones reales más concretas, locales y globales, así como a cultivar la mentalidad internacional (véase la sección “Enfoques de la enseñanza” del [sitio web de los enfoques de la enseñanza y aprendizaje del PD](#)). Por lo tanto, el equipo docente debe intercalar en el currículo oportunidades para la contextualización. El criterio D de Ciencias del PAI analiza la aplicación de la ciencia al mundo real. En el PD, se recomienda al profesorado de Ciencias que afiance a menudo su enseñanza en las aplicaciones del mundo real a las que se hace referencia a lo largo del programa.

Además de equipar al alumnado con conocimientos y habilidades científicas, los cursos de Ciencias del PAI y del PD comparten unos principios directores similares, que buscan el desarrollo de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.

Vínculos con el Programa de Orientación Profesional

En el Programa de Orientación Profesional (POP), el alumnado estudia, al menos, dos asignaturas del PD, un tronco común con cuatro componentes y un programa de estudios de formación profesional, cuya composición está determinada por el contexto local y es coherente con sus necesidades. El POP se ha concebido para añadir valor a los estudios de formación profesional del alumnado. Esto proporciona el contexto para la elección de los cursos del PD. El curso de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud puede ayudar al alumnado del POP que tenga previsto desarrollar su carrera en diversos campos profesionales en los que, por ejemplo, sea importante tener una sólida comprensión de las habilidades científicas. Dichos campos incluyen la atención sanitaria y numerosas carreras en el sector del deporte, como las vinculadas al entrenamiento. Esta asignatura ayuda al alumnado a comprender la ciencia en la que se basan el deporte y la salud, pero también fomenta el desarrollo de habilidades sólidas de resolución de problemas, del pensamiento crítico y de enfoques éticos que le resultarán útiles en el mercado laboral global.

El proyecto científico colaborativo

El proyecto científico colaborativo es un proyecto interdisciplinario de Ciencias que representa un valioso reto para el alumnado del PD y el POP, al abordar problemas del mundo real que se pueden explorar mediante las ciencias. La naturaleza del reto debería permitir que cada estudiante integre los conocimientos fácticos, procedimentales y conceptuales adquiridos durante el estudio de sus disciplinas.

Mediante la identificación e investigación de cuestiones complejas, el alumnado puede desarrollar una comprensión del modo en que los sistemas, mecanismos y procesos interrelacionados influyen en un problema. A continuación, se aplicará esta comprensión colectiva al desarrollo de estrategias centradas en soluciones que aborden el problema. Cada estudiante evaluará la complejidad inherente a la resolución de problemas del mundo real y reflexionará sobre ella desde una perspectiva crítica.

El alumnado desarrollará una comprensión del alcance de la interconexión global entre las comunidades regionales, nacionales y locales, y eso le capacitará para convertirse en ciudadanos/as del mundo activos e implicados. Al abordar cuestiones locales y globales, el alumnado comprenderá que las cuestiones de hoy en día trascienden las fronteras nacionales y solo pueden resolverse mediante la acción colectiva y la cooperación internacional.

El proyecto científico colaborativo contribuye a que el alumnado desarrolle habilidades de los enfoques del aprendizaje, como las relacionadas con el trabajo en equipo, la negociación y el liderazgo. Además, le permite apreciar las repercusiones ambientales, sociales y éticas de la ciencia y la tecnología.

Toda la información sobre los requisitos se presenta en la [Guía del proyecto científico colaborativo](#).

Objetivos generales

Mediante el tema dominante de la naturaleza de la ciencia, los objetivos generales permiten al alumnado:

1. Desarrollar una comprensión conceptual que permita establecer conexiones entre distintas áreas de la asignatura y con otras asignaturas de Ciencias del PD
2. Adquirir y aplicar un conjunto de conocimientos, métodos, herramientas y técnicas que caracterizan a la ciencia
3. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la información y las afirmaciones científicas
4. Desarrollar la capacidad de abordar situaciones desconocidas con creatividad y resiliencia
5. Diseñar y crear modelos de soluciones a problemas locales y globales en un contexto científico
6. Aprender a apreciar las posibilidades y limitaciones de la ciencia
7. Desarrollar habilidades relacionadas con las tecnologías en un contexto científico
8. Desarrollar la capacidad de comunicarse y colaborar de manera eficaz
9. Tomar conciencia sobre el impacto ético, ambiental, económico, cultural y social de la ciencia

Objetivos de evaluación

Los objetivos de evaluación de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud reflejan aquellos aspectos de los objetivos generales que se evaluarán de manera formal interna o externamente. El propósito de este curso es que el alumnado alcance los siguientes objetivos de evaluación:

1. Demostrar conocimiento de:
 - a. Terminología, hechos y conceptos
 - b. Habilidades, técnicas y metodologías
2. Comprender y aplicar conocimientos de:
 - a. Terminología y conceptos
 - b. Habilidades, técnicas y metodologías
3. Analizar, evaluar y sintetizar:
 - a. Procedimientos experimentales
 - b. Datos primarios y secundarios
 - c. Tendencias, patrones y predicciones
4. Demostrar la aplicación de las habilidades necesarias para llevar a cabo investigaciones perspicaces y éticas

Los objetivos de evaluación en la práctica

Las evaluaciones reflejan los objetivos generales, los objetivos de evaluación y el enfoque conceptual del curso; también se evalúan la naturaleza de la ciencia y las habilidades específicas de la asignatura. Esto permite al alumnado demostrar de manera eficaz el aprendizaje a través de diversas tareas que educadores/as y especialistas del área disciplinaria corrigen o moderan con fiabilidad y precisión.

Objetivo de evaluación (OE)	¿En qué componente se evalúa este objetivo?	¿Cómo se evalúa al alumnado en relación con este objetivo?
OE1: Demostrar conocimiento	Prueba 1 Prueba 2 Investigación científica	El alumnado responde una variedad de preguntas de opción múltiple, de respuesta corta y de respuesta larga. El alumnado investiga y responde una pregunta de investigación propia.
OE2: Comprender y aplicar conocimientos	Prueba 1 Prueba 2 Investigación científica	El alumnado responde una variedad de preguntas basadas en datos, de opción múltiple, de respuesta corta y de respuesta larga. El alumnado investiga y responde una pregunta de investigación propia.
OE3: Analizar, evaluar y sintetizar	Prueba 1 Prueba 2 Investigación científica	El alumnado responde una variedad de preguntas basadas en datos, de opción múltiple, de respuesta corta y de respuesta larga. El alumnado investiga y responde una pregunta de investigación propia.
OE4: Demostrar la aplicación de las habilidades necesarias para llevar a cabo investigaciones perspicaces y éticas	Investigación científica	El alumnado investiga y responde una pregunta de investigación propia.

Componente	Porcentaje aproximado de los objetivos de evaluación (%)	
	OE1 + OE2	OE3
Prueba 1	50	50
Prueba 2	50	50
Evaluación interna	Aborda los objetivos de evaluación 1, 2, 3 y 4	

Resumen del programa de estudios

Componente del programa de estudios	Horas lectivas	
	NM	NS
Contenido del programa de estudios	110	180
A. Fisiología del ejercicio y nutrición del cuerpo humano	47	69
B. Biomecánica	30	57
C. Psicología del deporte y aprendizaje motor	33	54
Programa experimental	40	60
Trabajo práctico	20	40
El proyecto científico colaborativo	10	10
Investigación científica	10	10
Total de horas lectivas	150	240

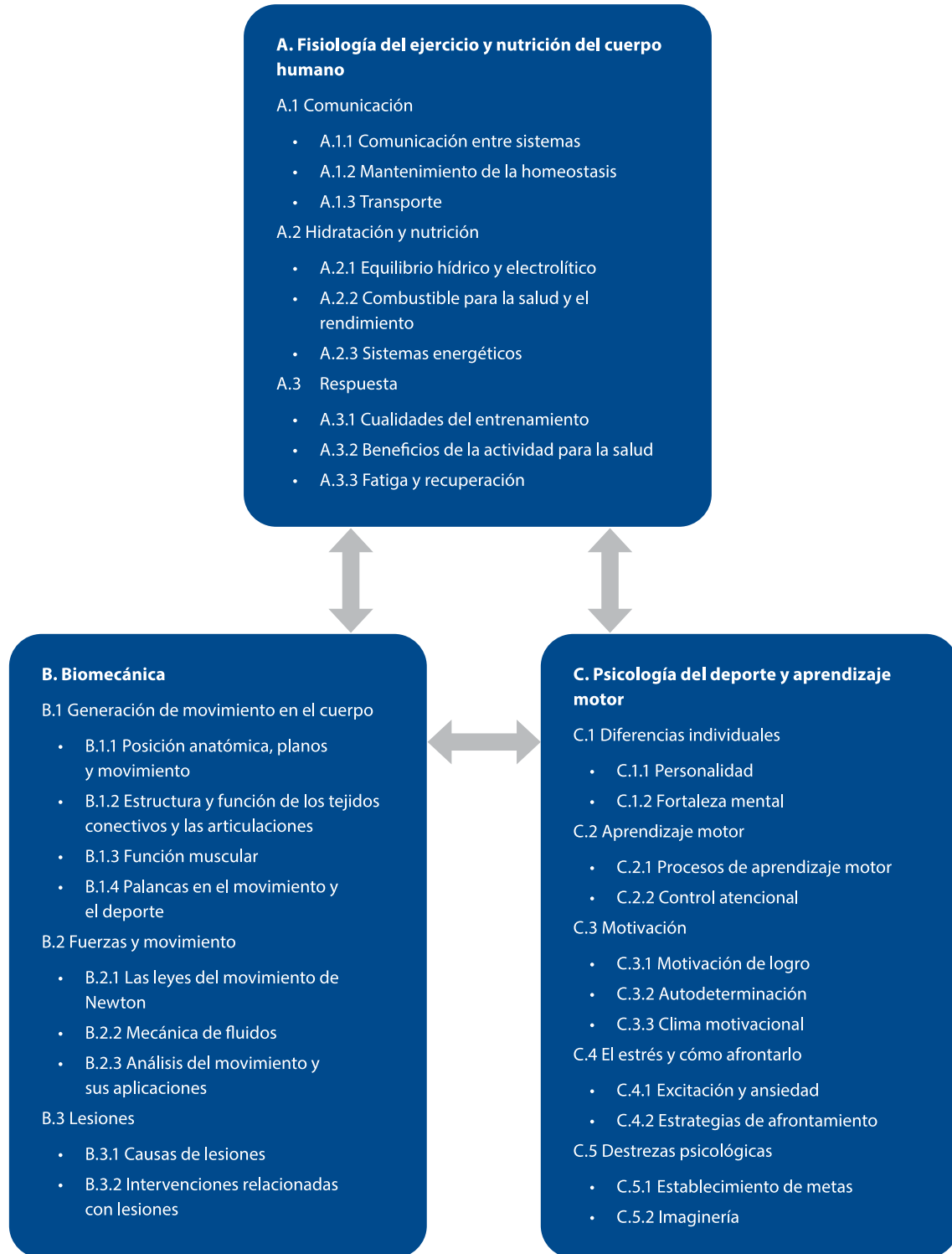
Se recomienda impartir 150 horas lectivas para completar los cursos del NM y 240 horas lectivas para completar los cursos del NS, tal como se indica en el reglamento general que se encuentra en los [*Procedimientos de evaluación del Programa del Diploma*](#).

Hoja de ruta del programa de estudios

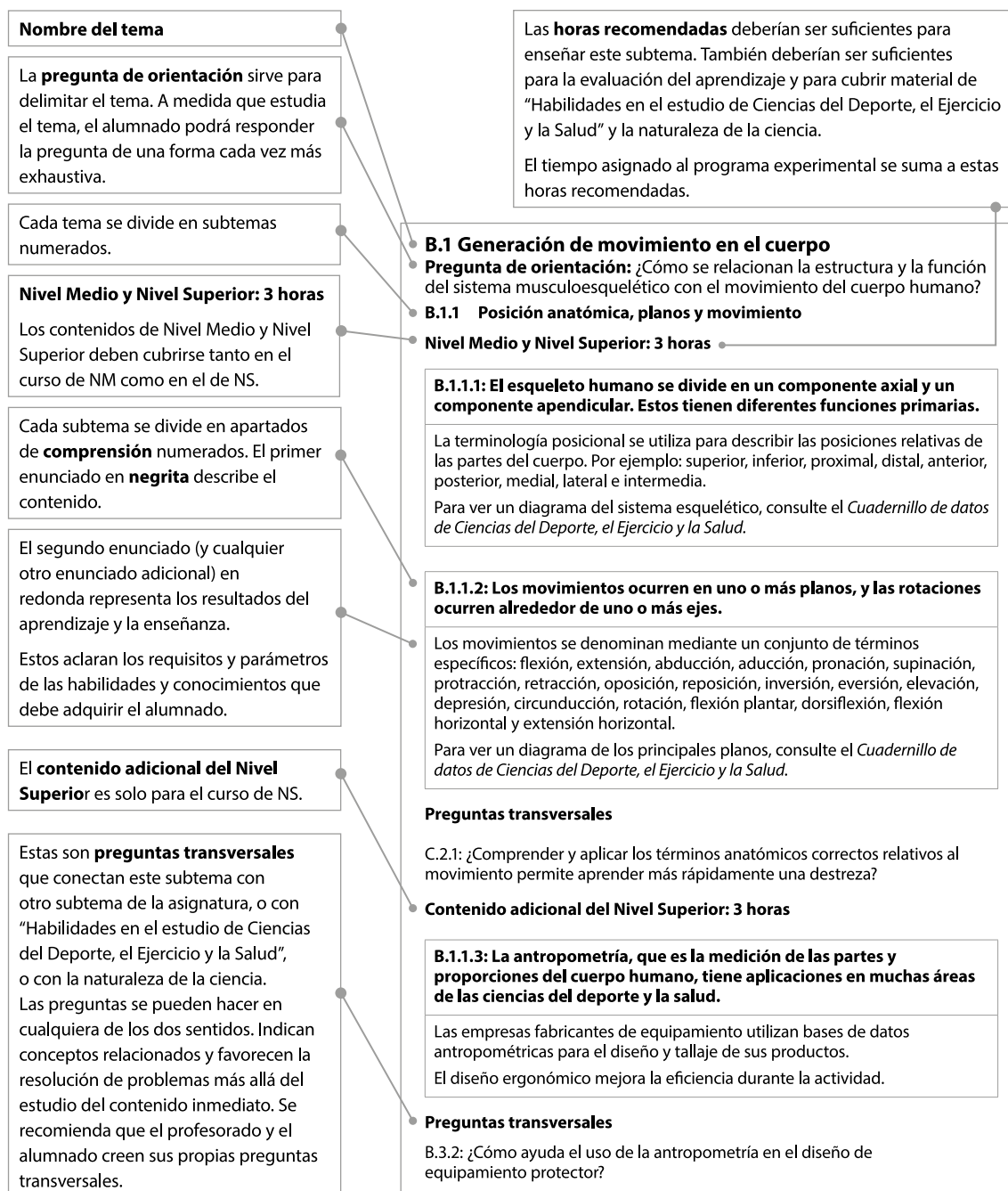
El objetivo general del programa de estudios es integrar los conceptos, el contenido de los temas y la naturaleza de la ciencia a través de la indagación. Se anima al alumnado y al profesorado a personalizar su enfoque del programa de estudios para que se adapte a sus circunstancias e intereses.

Figura 2

Hoja de ruta de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud a través de las áreas temáticas organizativas interconectadas



Formato del programa de estudios



Habilidades en el estudio de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

Estas herramientas contienen las habilidades y técnicas con las que el alumnado debe experimentar a lo largo del curso. Contribuyen a la aplicación y al desarrollo del proceso de indagación en la enseñanza del curso.

Herramientas

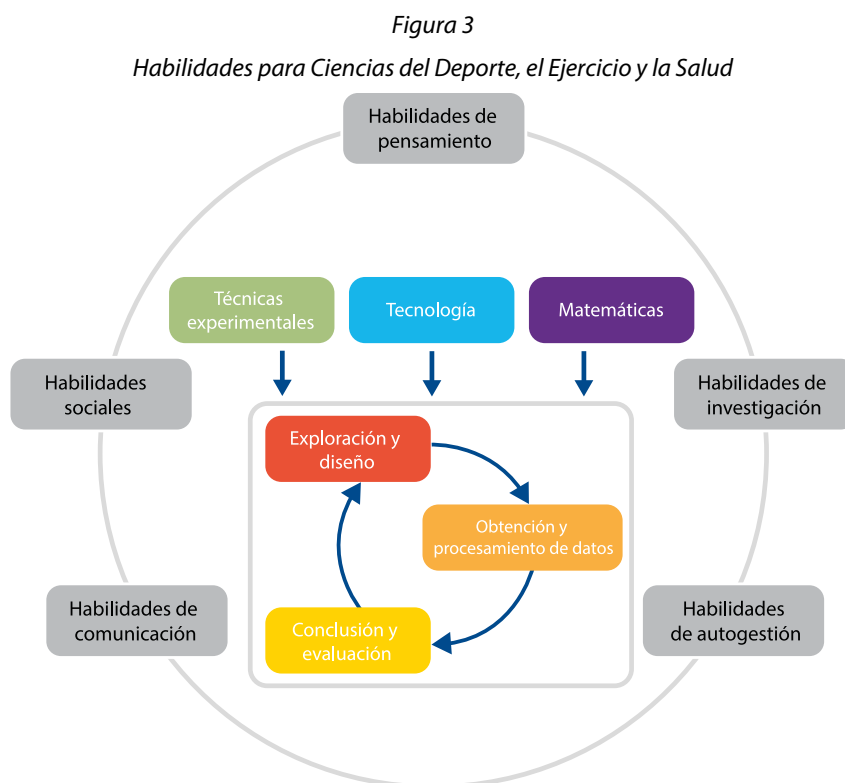
- **Herramienta 1:** Técnicas experimentales
- **Herramienta 2:** Tecnología
- **Herramienta 3:** Matemáticas

Proceso de indagación

- **Indagación 1:** Exploración y diseño
- **Indagación 2:** Obtención y procesamiento de datos
- **Indagación 3:** Conclusión y evaluación

Se recomienda al profesorado que proporcione a sus estudiantes oportunidades de adquirir y practicar las habilidades a lo largo del programa. En vez de enseñarse como temas independientes, deben integrarse en la enseñanza del programa de estudios cuando sean pertinentes a los temas del programa que se estén tratando. Las habilidades en el estudio de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud pueden examinarse mediante evaluaciones internas y externas.

Los enfoques del aprendizaje proporcionan el marco para el desarrollo de estas habilidades.



Herramientas

Herramienta 1: Técnicas experimentales

Habilidad	Descripción
Abordar la seguridad propia, de otras personas y del medio ambiente	Reconocer y abordar las cuestiones de seguridad, éticas o ambientales pertinentes en una investigación
Medición de variables	Comprender cómo medir las siguientes magnitudes con un nivel de precisión apropiado: - Masa - Volumen - Tiempo - Temperatura - Longitud - Ritmo de cambio fisiológico (ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria) Realizar observaciones cuidadosas, como: - Recuentos - Observaciones cualitativas pertinentes - Observaciones cinemáticas del movimiento
Aplicación de técnicas	Demostrar conocimiento del propósito y la práctica de las pruebas de rendimiento para medir los componentes individuales de la condición física: - Capacidad aeróbica - Potencia - Fuerza - Resistencia muscular - Equilibrio - Composición corporal - Flexibilidad - Reacción - Coordinación - Rapidez - Agilidad Emplear métodos para cuantificar el esfuerzo percibido Utilizar cuestionarios para cuantificar constructos psicológicos

Herramienta 2: Tecnología

Habilidad	Descripción
Aplicar la tecnología para obtener datos	- Utilizar sensores - Identificar y extraer datos de una base de datos

Habilidad	Descripción
	Generar datos a partir de modelos y simulaciones
Aplicar la tecnología para procesar datos	- Utilizar hojas de cálculo para manipular datos - Representar datos de forma gráfica - Utilizar modelos por computadora - Realizar análisis de imágenes

Herramienta 3: Matemáticas

Habilidad	Descripción
Aplicar matemáticas generales	- Utilizar cálculos aritméticos y algebraicos básicos para resolver problemas - Realizar cálculos con decimales, fracciones, porcentajes, razones y recíprocas - Calcular medidas de posición central: media, mediana y moda - Aplicar medidas de dispersión: rango, desviación típica, coeficiente de variación (desviación típica relativa), error típico y rango intercuartil - Utilizar e interpretar la notación científica (por ejemplo $3,5 \times 10^6$) - Utilizar aproximaciones y estimaciones - Reconocer cuándo pueden ignorarse algunos efectos y por qué resulta útil - Comparar y citar valores redondeando al orden de magnitud más próximo - Comprender la proporcionalidad directa e inversa, así como las correlaciones positivas y negativas entre variables - Calcular e interpretar el cambio porcentual y la diferencia porcentual - Calcular e interpretar el porcentaje de error y la incertidumbre porcentual - Distinguir entre variables discretas y continuas - Aplicar la prueba t de Student
Usar unidades, símbolos y valores numéricos	- Aplicar y utilizar los prefijos y las unidades del Sistema Internacional de Unidades (unidades del SI) - Identificar y utilizar los símbolos indicados en la guía y el <i>Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud</i> - Expresar cantidades e incertidumbres con un número apropiado de cifras significativas o cifras decimales
Procesar incertidumbres	- Comprender la importancia de las incertidumbres en los datos brutos y procesados - Registrar las incertidumbres de las mediciones en forma de rango ($\pm$) hasta un nivel de precisión adecuado - Expresar la incertidumbre de las mediciones y de los datos procesados con un número de cifras decimales o un nivel de precisión apropiados

Habilidad	Descripción
	• Aplicar el coeficiente de determinación (R^2) para evaluar el ajuste de una línea de tendencia o una curva • Interpretar los valores del coeficiente de correlación (r), identificar las correlaciones como positivas o negativas y comparar los valores con una tabla de valores críticos • Aplicar e interpretar pruebas de significación estadística apropiadas (por ejemplo, la prueba t de Student) y comprender el nivel $p = 0,05$
Elaborar gráficos	• Dibujar aproximadamente gráficos, con ejes rotulados pero no escalados, para describir tendencias de manera cualitativa • Elaborar e interpretar tablas, diagramas y gráficos para los datos brutos y procesados, incluidos gráficos de barras y circulares, histogramas, gráficos de dispersión y gráficos de líneas y curvas • Dibujar gráficos lineales y no lineales que muestren la relación entre dos variables con escalas y ejes apropiados • Dibujar con precisión rectas o curvas de ajuste óptimo • Interpretar características de los gráficos, como la pendiente, los cambios de pendiente, los puntos de corte con los ejes, los máximos y mínimos, y las áreas • Dibujar con precisión e interpretar rangos, grados de precisión, errores típicos o desviaciones típicas como barras de incertidumbre • Extrapolar e interpolar gráficos

Proceso de indagación

Indagación 1: Exploración y diseño

Habilidad	Descripción
Exploración	• Demostrar pensamiento independiente, iniciativa y perspicacia • Consultar una variedad de fuentes • Seleccionar suficientes fuentes de información que sean pertinentes • Formular preguntas de investigación e hipótesis • Indicar y explicar predicciones utilizando la comprensión científica • Comprender hipótesis nulas e hipótesis alternativas
Diseño	• Demostrar creatividad en el diseño, la implementación y la presentación de la investigación • Desarrollar investigaciones en las que se empleen experimentos prácticos de laboratorio, bases de datos, simulaciones y modelos • Identificar y justificar la elección de variables dependientes, independientes y de control • Justificar el rango y número de mediciones • Diseñar y explicar una metodología válida

Habilidad	Descripción
	• Metodologías piloto
Control de las variables	Apreciar cuándo y cómo: • Reducir sesgos en el diseño del estudio: a. Elegir muestras aleatorias representativas b. Realizar pruebas de simple ciego y doble ciego c. Diseñar estudios cruzados con asignación aleatoria de participantes a las situaciones d. Considerar el efecto placebo • Reducir el efecto de los factores humanos que generan confusión en el rendimiento fisiológico • Calibrar los aparatos de medida

Indagación 2: Obtención y procesamiento de datos

Habilidad	Descripción
Obtención de datos	• Identificar y registrar observaciones cualitativas pertinentes • Obtener y registrar suficientes datos cuantitativos pertinentes • Identificar y abordar problemas que surjan durante la obtención de los datos
Procesamiento de datos	• Realizar un procesamiento de datos pertinente y preciso
Interpretación de los resultados	• Interpretar datos cualitativos y cuantitativos • Interpretar diagramas, gráficos y tablas • Identificar, describir y explicar patrones, tendencias y relaciones • Identificar y justificar la eliminación o inclusión de los valores no esperados en los datos (no se requiere ningún procesamiento matemático) • Evaluar la exactitud, precisión, fiabilidad y validez

Indagación 3: Conclusión y evaluación

Habilidad	Descripción
Conclusión	• Interpretar los datos procesados y los análisis para extraer conclusiones y justificarlas • Comparar los resultados de una investigación con el contexto científico aceptado • Relacionar los resultados de una investigación con la pregunta de investigación o hipótesis formulada • Discutir el efecto de las incertidumbres en las conclusiones
Evaluación	• Evaluar hipótesis • Identificar y discutir las fuentes y los efectos de los errores aleatorios y sistemáticos • Evaluar las repercusiones de los puntos débiles, las limitaciones y los supuestos de la metodología en las conclusiones

Habilidad	Descripción
	Explicar mejoras realistas y pertinentes de una investigación

Cuadernillo de datos

El IB publica un *Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud* que contiene ecuaciones físicas, constantes y diagramas anatómicos que son pertinentes y específicos para el curso. El alumnado debe tener acceso a una copia de este cuadernillo durante todo el curso, a fin de poder familiarizarse con su contenido. En el programa de estudios se hace referencia directa al cuadernillo de datos. Esto ayuda a mantener el énfasis en la interpretación y la aplicación, y no en la memorización de datos. Debe ponerse a disposición del alumnado una copia sin anotaciones del *Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud* en todos los exámenes del Nivel Medio y el Nivel Superior.

Contenido del programa de estudios

A. Fisiología del ejercicio y nutrición del cuerpo humano

A.1 Comunicación

Pregunta de orientación: ¿Cómo envía y recibe el cuerpo información sobre su medio interno para mantener condiciones óptimas de funcionamiento?

A.1.1 Comunicación entre sistemas

Nivel Medio y Nivel Superior: 10 horas

A.1.1.1: El sistema nervioso detecta las condiciones internas y externas para coordinar eficazmente las respuestas de los sistemas fisiológicos del cuerpo.

El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.

La división eferente se subdivide en el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático.

El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático.

Se requieren ejemplos de las funciones de cada uno:

- Función cardíaca, que incluye comprender el papel de los factores extrínsecos y cómo interactúan con los mecanismos intrínsecos que controlan el ritmo cardíaco
- Respiración pulmonar y ventilación
- Control de la temperatura

Los propioceptores, barorreceptores y quimiorreceptores son células especializadas que responden a estímulos para iniciar respuestas del sistema nervioso. No se evalúa la función interna de los diversos receptores.

A.1.1.2: El sistema endocrino, compuesto por las glándulas y hormonas del cuerpo, regula todos los procesos biológicos del cuerpo.

Las hormonas son moléculas mediadoras que se liberan en una parte del cuerpo, pero regulan la actividad de las células en otras partes del cuerpo.

La epinefrina y la norepinefrina provocan cambios en la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y los niveles de azúcar en la sangre.

La insulina y el glucagón regulan la concentración de azúcar en la sangre.

La hormona antidiurética regula la retención de agua en el riñón.

Las hormonas reproductivas afectan a la salud y al rendimiento deportivo de las siguientes maneras:

- Progesterona: efecto termogénico sobre la termorregulación y la calidad del sueño, y efecto sobre la disponibilidad de combustible
- Estrógeno: efectos sobre el ahorro de glucógeno y sobre la rigidez articular
- Testosterona: efectos sobre la formación ósea, la síntesis de proteínas y la eritropoyetina

Preguntas transversales

B.1.3: ¿De qué manera la coordinación entre el sistema nervioso y el sistema muscular da lugar a la capacidad de producir diversos tipos de movimiento?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para A.1.1

A.1.2 Mantenimiento de la homeostasis

Nivel Medio y Nivel Superior: 6 horas

A.1.2.1: La homeostasis es cualquier proceso biológico autorregulador que tiene como objetivo producir un medio interno relativamente estable y constante para el funcionamiento óptimo del cuerpo. En respuesta a las cambiantes condiciones internas y externas, varios mecanismos trabajan de manera constante para lograr la homeostasis.

La homeostasis generalmente ocurre a través de mecanismos de retroalimentación negativa que revierten un cambio para volver a una condición controlada.

El pH de la sangre (concentración de iones de hidrógeno) está influido por la concentración de dióxido de carbono. El pH está bajo la supervisión del centro de control respiratorio situado en el cerebro, y de los quimiorreceptores repartidos por todo el cuerpo.

La regulación del corazón depende de la excitación intrínseca y extrínseca. Para ver un diagrama de la estructura del corazón, consulte el *Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud*.

La regulación de la temperatura (termorregulación) depende del funcionamiento simultáneo de los sistemas cardiovascular, muscular, nervioso y tegumentario para mantener una temperatura corporal interna de 37 ± 1 °C.

La termorregulación se produce a través de la respuesta del sudor, la vasodilatación, la vasoconstricción, y la termogénesis con y sin escalofríos.

Los factores que afectan a la termorregulación son el estado de entrenamiento, la composición corporal, el entorno y las diferencias sexuales (incluidas las fases hormonales).

La regulación de la glucosa en sangre depende de la insulina y del glucagón. El ejercicio limita la liberación de insulina y facilita la absorción de glucosa para regular los niveles de azúcar en la sangre.

Preguntas transversales

A.2.2 y A.2.3: ¿Cómo interactúa el sistema endocrino con los sistemas energéticos para mantener niveles adecuados de glucosa en sangre?

Contenido adicional del Nivel Superior: 5 horas

A.1.2.2: El cuerpo tiene respuestas agudas y posibles respuestas a largo plazo al entorno en el que funciona.

Las respuestas a corto plazo y las adaptaciones a largo plazo en el cuerpo pueden variar en respuesta al medio externo (temperatura, humedad, altitud).

La medida en que el entorno afecta al rendimiento en una actividad depende de la naturaleza de dicha actividad.

Se pueden usar diferentes estrategias para apoyar el rendimiento en una actividad y aclimatar el cuerpo a cambios en los entornos inmediatos.

Preguntas transversales

C.1.2: ¿De qué forma los retos que implica la práctica deportiva en diversos entornos influyen en la fortaleza mental y el aprendizaje?

Herramienta 1, indagación 2: ¿En qué medida son eficaces los métodos experimentales para crear experimentos de doble ciego en diversos entornos?

A.1.3 Transporte

Nivel Medio y Nivel Superior: 7 horas

A.1.3.1: El sistema cardiovascular transporta nutrientes, hormonas, gases, calor y desechos para realizar las funciones corporales necesarias.

El ritmo cardíaco, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la presión sanguínea y la redistribución de la sangre varían, y dependen de factores como la edad, las diferencias de sexo, el tamaño corporal, el nivel de condición física, el tipo de actividad y la intensidad de la actividad.

Para ver un diagrama del sistema cardiovascular, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

A.1.3.2: El sistema respiratorio permite el intercambio de gases entre el medio externo y el cuerpo, para facilitar la respiración celular.

La ventilación por minuto, el volumen corriente y el cambio en la frecuencia respiratoria pueden variar, y dependen de factores como la edad, las diferencias de sexo, el tamaño corporal, el nivel de condición física, el tipo de actividad y la intensidad de la actividad.

Para ver un diagrama del sistema respiratorio, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

Preguntas transversales

A.3.1: ¿De qué modo las cualidades específicas del entrenamiento a largo plazo influyen en las estructuras y las funciones del sistema cardiovascular?

Herramienta 1, C.4.1: ¿En qué medida las mediciones cardiorrespiratorias indican los niveles de estrés y excitación?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para A.1.3

A.2 Hidratación y nutrición

Pregunta de orientación: ¿Cómo influye el estado nutricional y de hidratación en la capacidad del cuerpo para realizar una variedad de actividades?

A.2.1 Equilibrio hídrico y electrolítico

Nivel Medio y Nivel Superior: 3 horas

A.2.1.1: El equilibrio hídrico y electrolítico es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo y está influido por el entorno.

La absorción de agua y electrolitos se produce a través del intestino grueso. La pérdida de fluidos y electrolitos se produce por evaporación a través de la piel y las vías respiratorias, y mediante la excreción por ósmosis.

La deshidratación, la hipernatremia y la hiponatremia son tres situaciones que pueden producirse si no se mantiene el equilibrio hídrico y electrolítico. Esto afectará a la salud y al rendimiento.

El equilibrio hídrico y electrolítico se puede medir de varias maneras, entre ellas a partir del peso corporal, el color de la orina y la osmolaridad.

El equilibrio electrolítico está regulado por el hipotálamo, la glándula hipófisis y los riñones. No se evalúa el conocimiento de la función de las nefronas y de la estructura de los riñones.

El desplazamiento cardiovascular está causado por la pérdida de agua del cuerpo o por un aumento en la temperatura corporal interna durante un estado estable prolongado de ejercicio submáximo (o aeróbico) en entornos termoneutrales y calurosos.

Preguntas transversales

Naturaleza de la ciencia, A.1.1: ¿En qué medida es fiable la sensación de sed como indicador de deshidratación?

A.1.2 NS: ¿Cuál es la relación entre el medio externo y el equilibrio electrolítico?

Herramienta 1, indagaciones 2 y 3: ¿Qué técnicas son las más adecuadas para generar datos válidos y fiables sobre las condiciones internas del cuerpo durante el ejercicio?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para A.2.1

A.2.2 Combustible para la salud y el rendimiento

Nivel Medio y Nivel Superior: 6 horas

A.2.2.1: Los macronutrientes (glúcidos, proteínas y lípidos) constituyen fuentes de energía para mantener las funciones corporales durante el crecimiento, el reposo y la actividad física.

Las contribuciones relativas de los macronutrientes a las funciones corporales dependen de la composición corporal, la edad, las diferencias sexuales y el nivel de actividad de un individuo.

La disponibilidad de macronutrientes y su metabolización dentro del cuerpo influye en la salud y el rendimiento.

Las estrategias nutricionales relacionadas con el consumo de macronutrientes antes y durante el ejercicio pueden afectar al bienestar gastrointestinal y al rendimiento deportivo. Dichas estrategias pueden ajustarse a las exigencias específicas de la actividad y a las diferencias de sexo, edad y nivel de actividad de cada deportista.

La baja disponibilidad de energía es un estado en el que el cuerpo no tiene suficiente energía para mantener las funciones fisiológicas necesarias para una salud óptima. La deficiencia energética relativa en el deporte es una consecuencia de que el estado de baja disponibilidad de energía sea prolongado.

Preguntas transversales

A.3.1: ¿Cómo debe vincularse la periodización nutricional a los programas de entrenamiento?

Indagación 1: ¿Cómo se pueden controlar las variables de manera efectiva al diseñar experimentos sobre nutrición para el ejercicio y la salud?

A.3.1 NS: ¿Cómo puede un/a deportista gestionar la ingesta de combustible y líquidos durante un evento para minimizar la aparición de la fatiga?

Contenido adicional del Nivel Superior: 4 horas

A.2.2.2: Los micronutrientes desempeñan funciones muy específicas para facilitar la transferencia de energía y la síntesis de tejidos.

El hierro es un componente de la hemoglobina y la mioglobina, y ayuda a ambas a transportar oxígeno para la respiración aeróbica.

El calcio es un componente del hueso y del tejido conectivo, y desempeña un papel importante en la contracción muscular.

El sodio y el potasio son electrolitos esenciales para mantener el equilibrio hídrico y el funcionamiento adecuado de los músculos y los nervios.

Las vitaminas favorecen la síntesis de los tejidos y regulan las reacciones metabólicas, que liberan energía. No se evalúa el conocimiento específico de las distintas vitaminas.

A.2.2.3: El microbioma intestinal influye en la salud y el rendimiento de la persona.

La genética, la dieta, los medicamentos y el estilo de vida influyen en el microbioma.

El microbioma intestinal afecta a la disponibilidad y absorción de nutrientes y, por lo tanto, a la salud y al rendimiento.

Preguntas transversales

C.4.2: ¿Cómo afecta la ansiedad al microbioma intestinal?

A.2.3 Sistemas energéticos

Nivel Medio y Nivel Superior: 7 horas

A.2.3.1: La producción de energía en el cuerpo depende de los sistemas de fosfágenos, glucolítico y oxidativo, que mantienen la vida y permiten la actividad física.

Los sistemas energéticos disponen de varias fuentes de combustible para la producción de trifosfato de adenosina (ATP, por sus siglas en inglés), tienen distintas capacidades de recuperación, y presentan ventajas y limitaciones durante la actividad física.

El continuo energético ayuda a describir la contribución relativa de cada sistema energético dependiendo de la naturaleza de la actividad.

Mientras está en reposo y durante períodos prolongados de intensidad submáxima, el sistema oxidativo es el principal proveedor de ATP para mantener las actividades del cuerpo.

Durante los períodos de intensidad corta, de intensidad alta, y durante los aumentos repentinos de intensidad, la producción anaeróbica de ATP (fosfágeno y glucólisis anaeróbica) mantiene las funciones del cuerpo.

No se evalúa el conocimiento de los detalles bioquímicos del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones.

A.2.3.2: El consumo máximo de oxígeno (VO₂ máx.) está influido por la edad, las diferencias de sexo, la composición corporal, el estilo de vida y el nivel de condición física de cada persona.

El rendimiento de resistencia se ve afectado por el VO₂ máx. y por la eficiencia del movimiento, por ejemplo, en la economía de carrera.

Preguntas transversales

C.1.2: ¿Cómo afecta el nivel de condición física aeróbica de una persona a su fortaleza mental?

B.1.3: ¿Cómo afecta la falta de ATP a la contracción muscular?

Contenido adicional del Nivel Superior: 2 horas

A.2.3.3: El umbral del lactato es la intensidad máxima a la que el cuerpo puede metabolizar el lactato al mismo ritmo que se produce.

A.2.3.4: El exceso de consumo de oxígeno tras el ejercicio es necesario para que el cuerpo regrese a la homeostasis, y depende del déficit de oxígeno que se produce durante el ejercicio. El exceso de consumo de oxígeno tras el ejercicio normalmente se divide en dos componentes: rápido y lento.

Preguntas transversales

A.1.2: ¿De qué manera realizar ejercicio en condiciones cálidas y húmedas durante largos períodos podría influir en el sistema energético predominante utilizado y en el umbral del lactato?

C.1.2: ¿Existe una relación entre la fortaleza mental y el umbral del lactato?

A.3 Respuesta

Pregunta de orientación: ¿Cómo responde nuestro cuerpo al ejercicio o al entrenamiento?

A.3.1 Cualidades del entrenamiento

Nivel Medio y Nivel Superior: 6 horas

A.3.1.1: La calidad del diseño del entrenamiento y del programa es esencial para desarrollar un programa seguro y efectivo para mejorar la salud o el rendimiento.

El diseño de un programa de entrenamiento se basa en unos principios comunes, que son: especificidad, sobrecarga progresiva (frecuencia, intensidad y duración), recuperación (principio de reposo), variedad, reversibilidad y periodización.

La medición de los valores de inicio y el progreso son componentes importantes del diseño.

Los macrociclos, mesociclos y microciclos afectan al rendimiento deportivo.

Las respuestas adaptativas al entrenamiento dependerán de la intensidad y de los métodos (anaeróbicos y aeróbicos) de entrenamiento utilizados, así como de las diferencias entre individuos, tales como la genética (sujetos que responden o que no responden).

Los programas de entrenamiento deben tener en cuenta:

- El nivel actual de condición física de la persona
- La edad y las diferencias de sexo (incluido el estado reproductivo)
- Los cambios hormonales durante el ciclo menstrual, basados en un ciclo natural arbitrario de 28 días (para ver un diagrama del ciclo menstrual, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#))
- La fase del macrociclo

El sobreesfuerzo y el sobreentrenamiento son posibles consecuencias de programas mal diseñados o mal mantenidos.

Preguntas transversales

C.3, C.4, herramienta 2: ¿Cómo puede la supervisión afectar a la preparación de deportistas para el entrenamiento?

B.3.2: ¿De qué manera los principios de entrenamiento que son la prehabilitación y el calentamiento adecuado facilitan la reducción de lesiones?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para A.3.1

A.3.2 Beneficios de la actividad para la salud

Nivel Medio y Nivel Superior: 2 horas

A.3.2.1: Un estilo de vida activo favorece el bienestar físico.

El nivel de actividad física que es saludable para una persona depende de factores como la edad y las diferencias de sexo.

Los componentes básicos del equilibrio energético son la ingesta de energía, el consumo de energía y el almacenamiento de energía.

La actividad física puede afectar de forma positiva o negativa al funcionamiento de los sistemas muscular e inmunitario.

El riesgo de desarrollar osteoporosis, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diabetes de tipo 2 puede reducirse mediante un estilo de vida activo. No se evalúa el conocimiento sobre osificación y osteoblastos.

Contenido adicional del Nivel Superior: 2 horas

A.3.2.2: La prescripción de ejercicio para la salud y el rendimiento deportivo requiere una consideración y una planificación cuidadosas.

La intensidad del ejercicio debe progresar adecuadamente para evitar el riesgo de lesiones.

Por el bien de la salud física y mental, debe sopesarse la idoneidad de los ejercicios en relación con los grupos a los que se destinan. En particular, hay que tener en cuenta las peculiaridades propias de la infancia, la adolescencia, la edad avanzada y el embarazo.

Preguntas transversales

A.2.2.1: ¿Cómo podría la ingesta dietética afectar al esfuerzo percibido y a la salud mental?

C.4.2: ¿Cómo podría el ejercicio ser parte de una estrategia de afrontamiento para una deportista embarazada o menopáusica?

A.3.3 Fatiga y recuperación

Contenido adicional del Nivel Superior: 9 horas

A.3.3.1: La fatiga se puede originar en diferentes niveles de la vía motora o de la vía energética, y puede deberse a varias fuentes que se combinan.

Los mecanismos neuromusculares centrales y periféricos son responsables de la fatiga.

Los mecanismos neuromusculares periféricos —incluidos el desequilibrio en el pH, la falta de hidratación y la disponibilidad insuficiente de combustible— pueden contribuir a la fatiga.

La disponibilidad subóptima de calcio, sodio y potasio también puede contribuir a la fatiga.

A.3.3.2: Recuperación después del ejercicio.

Hay diversos signos de recuperación después del ejercicio, entre ellos:

- Indicadores fisiológicos (por ejemplo, menor concentración de lactato sanguíneo)
- Indicadores sintomáticos (por ejemplo, menos dolores musculares)
- Indicadores psicológicos (por ejemplo, mejora en el grado de preparación para la próxima competición o sesión)

Evaluación de estrategias nutricionales para la recuperación. Estas pueden incluir el consumo de:

- Agua
- Macronutrientes —en particular, proteínas y glúcidos— dependiendo del objetivo de la actividad
- Monohidrato de creatina
- Alimentos ricos en polifenoles

Evaluación de técnicas de recuperación tales como la liberación miofascial, el uso de prendas compresivas y la termoterapia.

Evaluación del sueño para la recuperación.

- La calidad del sueño puede afectar tanto a la recuperación como al rendimiento. La cantidad de sueño requerida más allá de las recomendaciones generales depende de la carga de entrenamiento.
- Los viajes, tanto dentro como fuera de las zonas horarias, pueden afectar a la calidad del sueño. Hay métodos que describen de manera práctica cómo ajustar los hábitos de sueño.

Preguntas transversales

B.1.3: ¿Cuál es el impacto de la fatiga en la contracción muscular?

C.3: ¿Cuál es la relación entre motivación y fatiga?

Indagación 1: ¿Los placebos afectan positivamente a la recuperación?

B. Biomecánica

B.1 Generación de movimiento en el cuerpo

Pregunta de orientación: ¿Cómo se relacionan la estructura y la función del sistema musculoesquelético con el movimiento del cuerpo humano?

B.1.1 Posición anatómica, planos y movimiento

Nivel Medio y Nivel Superior: 3 horas

B.1.1.1: El esqueleto humano se divide en un componente axial y un componente apendicular. Estos tienen diferentes funciones primarias.

La terminología posicional se utiliza para describir las posiciones relativas de las partes del cuerpo. Por ejemplo: superior, inferior, proximal, distal, anterior, posterior, medial, lateral e intermedia.

Para ver un diagrama del sistema esquelético, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

B.1.1.2: Los movimientos ocurren en uno o más planos, y las rotaciones ocurren alrededor de uno o más ejes.

Los movimientos se denominan mediante un conjunto de términos específicos: flexión, extensión, abducción, aducción, pronación, supinación, protracción, retracción, oposición, reposición, inversión, eversión, elevación, depresión, circunducción, rotación, flexión plantar, dorsiflexión, flexión horizontal y extensión horizontal.

Para ver un diagrama de los principales planos, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

Preguntas transversales

C.2.1: ¿Comprender y aplicar los términos anatómicos correctos relativos al movimiento permite aprender más rápidamente una destreza?

Contenido adicional del Nivel Superior: 3 horas

B.1.1.3: La antropometría, que es la medición de las partes y proporciones del cuerpo humano, tiene aplicaciones en muchas áreas de las ciencias del deporte y la salud.

Las empresas fabricantes de equipamiento utilizan bases de datos antropométricas para el diseño y tallaje de sus productos.

El diseño ergonómico mejora la eficiencia durante la actividad.

Preguntas transversales

B.3.2: ¿Cómo ayuda el uso de la antropometría en el diseño de equipamiento protector?

C.2.1: ¿Puede el diseño ergonómico del material deportivo ayudar en la adquisición de destrezas?

B.1.2 Estructura y función de los tejidos conectivos y las articulaciones

Nivel Medio y Nivel Superior: 3 horas

B.1.2: La estructura de los tejidos conectivos y las articulaciones está relacionada con su función de posibilitar el movimiento.

Los tejidos conectivos (hueso, ligamentos, cartílago, fascia y tendones) tienen funciones que aumentan la estabilidad y permiten el movimiento.

Los tres tipos principales de articulaciones (fibrosas, cartilaginosas y sinoviales) tienen diferentes estructuras y funciones.

Los diversos tipos de articulaciones y clases de articulaciones sinoviales varían en la cantidad de estabilidad y movimiento que proporcionan.

No se evalúa el conocimiento a nivel celular.

Preguntas transversales

A.3.1: ¿Cómo afecta el entrenamiento a la estabilidad y al movimiento del tejido conectivo?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para B.1.2

B.1.3 Función muscular

Nivel Medio y Nivel Superior: 4 horas

B.1.3.1: El cuerpo usa diferentes tipos de contracciones musculares para crear movimiento y estabilidad. Cada tipo de contracción tiene una función diferente.

Los músculos están organizados en grupos funcionales denominados *unidades motoras*, que se contraen según el principio de todo o nada.

La contracción muscular requiere el metabolismo de ATP dentro de las células musculares.

Las unidades motoras se diferencian por el tipo de fibra y el diámetro de las neuronas, y pueden ser de tipo I, IIa o IIx. Sus patrones de reclutamiento varían según la actividad.

La hipertrofia y la atrofia del músculo pueden causar alteraciones en el patrón de reclutamiento de unidades motoras.

Las contracciones se pueden describir de cuatro maneras diferentes: isométricas, isotónicas concéntricas, isotónicas excéntricas, e isocinéticas.

Los músculos suelen funcionar en parejas y actúan con inhibición recíproca: el músculo agonista realiza la función inversa al músculo antagonista.

Preguntas transversales

A.2.2: ¿Cómo afecta la malnutrición a la función muscular?

B.1.4, B.2.1: ¿Cómo afectan los diferentes tipos de fibras musculares a nuestra capacidad para ejercer fuerzas en un entorno deportivo?

Contenido adicional del Nivel Superior: 2 horas

B.1.3.2: La teoría de los filamentos deslizantes describe la interacción entre los miofilamentos y las moléculas responsables de la contracción del sarcómero o contracción muscular.

El calcio, el ATP y las proteínas actina, miosina, troponina y tropomiosina tienen funciones específicas.

Para ver diagramas de un sarcómero y de una fibra muscular, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

Preguntas transversales

A.2.2.1, A.2.2.2: ¿Cómo se puede aplicar el conocimiento de la teoría de los filamentos deslizantes para optimizar la ingesta de nutrientes y el momento de dicha ingesta, con el fin de mejorar el funcionamiento muscular, la recuperación y el rendimiento en deportistas y personas activas?

Naturaleza de la ciencia, herramienta 2: ¿Cómo se puede utilizar la tecnología para comprender mejor los fenómenos microscópicos?

B.1.4 Palancas en el movimiento y el deporte

Nivel Medio y Nivel Superior: 2 horas

B.1.4.1: Tres clases diferentes de palancas, tanto dentro como fuera del cuerpo humano, funcionan para crear movimientos.

Las posiciones relativas del esfuerzo, del fulcro y de la carga determinan la clase de la palanca, así como sus ventajas y desventajas mecánicas.

Las palancas que se encuentran dentro del cuerpo funcionan para crear movimiento. Se pueden usar para proyectar un objeto que está fuera del cuerpo o como herramientas.

Las palancas que se encuentran fuera del cuerpo se pueden usar para mejorar la funcionalidad del movimiento en una actividad física o para mejorar el rendimiento.

Preguntas transversales

C.2.1: ¿Cómo puede afectar a la adquisición de destrezas cambiar las palancas externas (por ejemplo, la longitud de la pértiga en un salto con pértiga)?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para B.1.4

B.2 Fuerzas y movimiento

Pregunta de orientación: ¿Cómo pueden aplicarse las leyes del movimiento para explicar el movimiento de los cuerpos en el deporte y el ejercicio, y utilizarse para mejorar el rendimiento?

B.2.1 Las leyes del movimiento de Newton

Nivel Medio y Nivel Superior: 5 horas

B.2.1.1: El movimiento lineal y el angular se pueden analizar usando las leyes del movimiento de Newton.

El movimiento de un objeto se puede describir usando rapidez, velocidad y aceleración.

El movimiento resultante de un objeto está determinado por la suma de las fuerzas que actúan sobre él.

Los siguientes principios se relacionan con las aplicaciones de las leyes de Newton:

- Estabilidad: Los factores que afectan a la estabilidad son, principalmente, la altura del centro de masa en relación con la superficie de apoyo, el tamaño de la base de apoyo, la posición de la línea de gravedad en relación con la base de apoyo, y la masa.
- El principio de sumar las fuerzas articulares.
- Movimiento lineal: Cuanto mayor sea el impulso aplicado, mayor será el cambio en la cantidad de movimiento.
- El principio de dirección del impulso.
- Movimiento angular: Se produce por la aplicación de una fuerza que actúa a una distancia del centro de masa (fuerza excéntrica).
- El momento angular se conserva cuando un/a deportista u objeto no está sometido a otras fuerzas excéntricas.

Para ver las ecuaciones de rapidez, velocidad lineal, velocidad angular, aceleración y cantidad de movimiento, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

Para ver la ecuación de fuerza y peso, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

No se evalúa el uso de trigonometría. Los cálculos están limitados a tres términos para NM y a cuatro términos para NS.

Preguntas transversales

B.2.1: ¿Cómo pueden los entrenadores/as usar las leyes de Newton para mejorar el rendimiento de sus deportistas?

Contenido adicional del Nivel Superior: 12 horas

B.2.1.2: Una colisión da como resultado un cambio en la cantidad de movimiento en los cuerpos que chocan.

El cambio en la cantidad de movimiento es igual al impulso aplicado al objeto.

Las colisiones que involucran a una pelota se ven afectadas por el coeficiente de restitución de esta.

Para ver la ecuación del coeficiente de restitución, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

En las evaluaciones, los cálculos se limitarán a una dimensión.

B.2.1.3: La fuerza de fricción está determinada por el coeficiente de fricción.

Los coeficientes de fricción estática y dinámica dependen de los materiales en contacto.

La fuerza de fricción se puede modificar para mejorar el rendimiento deportivo.

Para ver las ecuaciones de los coeficientes de fricción estática y dinámica, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

B.2.1.4: El trabajo es el resultado de aplicar una fuerza a lo largo de una distancia.

El trabajo conlleva una transformación de la energía, que pasa de una forma a otras.

La potencia mide la velocidad a la que se realiza el trabajo. Por lo tanto, la medida de la potencia producida es una medida de la intensidad del trabajo.

La potencia producida se puede optimizar a través de la técnica correcta y del diseño eficaz de equipamientos deportivos.

Para ver las ecuaciones de trabajo y potencia, consulte el [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

Preguntas transversales

Naturaleza de la ciencia, B.2.2: ¿Se puede considerar una ventaja desleal el uso de patines calentados en bobsled o un bañador de piel de tiburón en natación?

B.2.2 Mecánica de fluidos

Nivel Medio y Nivel Superior: 3 horas

B.2.2.1: La trayectoria de un proyectil en el aire está determinada por diferentes factores y fuerzas.

La trayectoria de vuelo de un proyectil está determinada principalmente por la velocidad inicial y el ángulo de proyección.

La trayectoria de vuelo deseada de un objeto se ve afectada por la altura de lanzamiento en relación con el objetivo.

La trayectoria de vuelo de un objeto está influida por la relación entre su peso y la resistencia del aire.

Preguntas transversales

Naturaleza de la ciencia, herramienta 3, indagación 3: ¿Cómo pueden los gráficos proporcionar pruebas de los errores sistemáticos y aleatorios?

Contenido adicional del Nivel Superior: 8 horas

B.2.2.2: Las condiciones ambientales tales como la temperatura, la humedad, la presión del aire, el viento, la salinidad del agua y la altitud afectan a las fuerzas externas que actúan sobre un objeto.

B.2.2.3: Las fuerzas de flotabilidad, sustentación y arrastre que actúan sobre un cuerpo a medida que se mueve en un fluido (aire o agua) tienen un efecto medible en su trayectoria.

Un proyectil que se desplaza en un fluido puede verse afectado por el principio de Bernoulli, el ángulo de ataque y el efecto Magnus.

La flotabilidad depende de la densidad del fluido y del volumen del fluido desplazado.

El arrastre incluye arrastre de superficie, arrastre de forma y arrastre por ondas, y se puede modificar manipulando el entorno y el objeto en movimiento.

Estos efectos pueden tener repercusiones deportivas, éticas y reglamentarias.

Preguntas transversales

A.1.3: ¿Cómo se pueden usar la fricción y el arrastre para mejorar el entrenamiento?

B.2.3 Análisis del movimiento y sus aplicaciones

Nivel Medio y Nivel Superior: 3 horas

B.2.3.1: Se utiliza un enfoque de fases del movimiento para desglosar y describir los movimientos.

Las fases son de preparación, producción de fuerza e instante crítico, con una fase denominada de *seguimiento* en el caso de las destrezas discretas, y de *recuperación* en el caso de las destrezas continuas.

El análisis del movimiento puede identificar áreas de mejora aplicables a la salud, la seguridad y el rendimiento deportivo. Entre ellas se encuentran la rehabilitación y la accesibilidad.

Preguntas transversales

A.3.1, B.3.1, B.3.2: ¿Cómo ayuda el análisis del movimiento a un entrenador/a a diseñar un programa de entrenamiento, o a un/a fisioterapeuta a diseñar un programa de rehabilitación?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para B.2.3

B.3 Lesiones

Pregunta de orientación: ¿Cuáles son las causas principales de las lesiones musculoesqueléticas, y cómo se pueden prevenir y tratar?

B.3.1 Causas de lesiones

Nivel Medio y Nivel Superior: 3 horas

B.3.1.1: La compleja interacción de los factores de riesgo internos y externos puede predisponer y hacer que un individuo sea susceptible a padecer lesiones.

Los factores internos —como la edad, las diferencias de sexo, el embarazo, los efectos del entrenamiento, los factores congénitos y las lesiones previas— se consideran variables individuales.

Los factores externos, tales como el uso de equipamiento protector personal, se consideran variables ambientales.

B.3.1.2: Un traumatismo agudo está causado por una aplicación de fuerza repentina o excesiva, o por una fuerza desde una dirección inesperada. Un traumatismo acumulativo está causado por la aplicación repetida de fuerza.

El traumatismo puede provocar lesiones en el tejido conectivo, los músculos, los huesos, la piel y el cerebro.

En el caso del cerebro, solo se evaluarán las lesiones funcionales similares a la conmoción cerebral.

Preguntas transversales

A.3.1: ¿Puede el sobreentrenamiento conducir a una alteración de la forma de caminar, lo que a su vez puede provocar lesiones?

A.3.1: ¿Cómo afecta el entrenamiento o la participación en el deporte y el ejercicio a las tasas de lesiones?

Contenido adicional del Nivel Superior: 2 horas

B.3.1.3: Las lesiones crónicas o por uso excesivo a menudo están relacionadas con la técnica.

La corrección de las malas adaptaciones biomecánicas puede disminuir el riesgo de lesiones.

Preguntas transversales

C.2.1: ¿Cómo se puede aplicar el enfoque para la adquisición de destrezas basado en restricciones con el fin de identificar y corregir las malas adaptaciones biomecánicas?

B.3.2 Intervenciones relacionadas con lesiones

Nivel Medio y Nivel Superior: 4 horas

B.3.2.1: Los métodos para reducir el riesgo de lesiones intentan minimizar la aplicación anormal de fuerzas y maximizar la capacidad del cuerpo para absorber dicha aplicación de fuerza.

El equipamiento protector puede reducir el riesgo de lesiones, incluido el riesgo de conmoción cerebral.

El equipamiento deportivo se puede seleccionar o ajustar para adaptarse a diferentes tamaños y formas corporales.

El entrenamiento de flexibilidad, el calentamiento adecuado y los ejercicios de prehabilitación pueden reducir el riesgo de lesiones.

El aprendizaje y la utilización de técnicas correctas y el uso de reglas apropiadas para el nivel de desarrollo también son efectivos.

B.3.2.2: Las etapas iniciales del tratamiento de lesiones a menudo implican la mitigación de la inflamación.

Las lesiones graves que involucran desgarros completos o fracturas importantes a veces requerirán reparación quirúrgica.

En el proceso de curación, se brindan modalidades terapéuticas (algunas administradas por paraprofesionales) para promover la curación y un regreso seguro a la actividad.

La compresión, la elevación, el hielo y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son ejemplos de tratamientos para la inflamación.

Por lo general, se logra un equilibrio entre los beneficios curativos de la inflamación y la mejora del dolor.

B.3.2.3: El tratamiento de la conmoción cerebral varía según las características específicas de la lesión. El ritmo de recuperación no siempre es lineal.

El regreso a las actividades diarias normales, al aprendizaje o al deporte es generalmente un proceso por etapas que implica niveles crecientes de exigencia cognitiva y física.

Preguntas transversales

C.1.2: ¿En qué medida la fortaleza mental puede afectar a la recuperación de una lesión?

C.3.2: ¿Cómo afecta el tipo de clima motivacional (por ejemplo, orientado al dominio u orientado al rendimiento) al proceso de recuperación?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para B.3.2

C. Psicología del deporte y aprendizaje motor

C.1 Diferencias individuales

Pregunta de orientación: ¿Qué características explican cómo y por qué algunas personas alcanzan un éxito y un bienestar superiores a otras en contextos deportivos y de la salud?

C.1.1 Personalidad

Nivel Medio y Nivel Superior: 2 horas

C.1.1.1: La personalidad se refiere a las diferencias individuales en los patrones característicos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. La personalidad se entiende generalmente como la interacción entre los rasgos genéticos y el entorno.

Los enfoques basados en rasgos presentan los rasgos de personalidad como características relativamente duraderas y estables.

Los rasgos se evalúan utilizando cuestionarios de autoevaluación validados.

El modelo de “los cinco grandes” rasgos es un enfoque común para evaluar la personalidad:

- La apertura a experiencias representa la voluntad de un individuo para probar cosas nuevas, su capacidad para ser vulnerable y su habilidad para el pensamiento original.
- La responsabilidad representa la tendencia a controlar los impulsos, actuar de manera socialmente aceptable y actuar de manera que facilite el comportamiento dirigido a un objetivo.
- La extraversión (o su opuesto, la introversión) representa la medida en que las personas obtienen energía de la interacción con otras personas (o la encuentran agotadora).

- La amabilidad representa la capacidad que una persona tiene de relacionarse con otras y de actuar de una manera que preservará las relaciones.
- El neuroticismo (o su opuesto, la estabilidad emocional) representa la medida en que una persona percibe las situaciones como angustiosas (o mantiene el equilibrio emocional).

Preguntas transversales

C.3: ¿Cómo afectan los factores de personalidad a la motivación de un individuo?

Naturaleza de la ciencia, indagación 1: ¿Cuáles son las variables de confusión cuando se investiga el impacto del tipo de personalidad en los resultados de rendimiento de los jugadores/as de deportes de equipo?

Contenido adicional del Nivel Superior: 2 horas

C.1.1.2: La teoría del aprendizaje social es un enfoque situacional para la comprensión del comportamiento.

Los individuos aprenden comportamientos, actitudes y consecuencias conductuales de otros individuos en su entorno social.

Los comportamientos se aprenden a partir de la observación y la imitación.

La consideración que el observador/a tiene a su modelo a seguir (la persona observada) determina la medida en que se reproducirán los comportamientos.

C.1.1.3: La personalidad puede cambiar a lo largo del tiempo.

La personalidad se puede modificar a lo largo de un período significativo de tiempo a través de la experiencia, el entrenamiento y la reflexión.

No existe un perfil de personalidad que prediga el rendimiento deportivo.

Los comportamientos observados son una interacción entre los rasgos de personalidad y el aprendizaje social.

Preguntas transversales

Indagación 1: ¿Cómo se puede controlar el sesgo del observador/a al realizar entrevistas y observaciones?

C.1.2 Fortaleza mental

Nivel Medio y Nivel Superior: 2 horas

C.1.2.1: La fortaleza mental es un aspecto de la personalidad que explica en parte cómo las personas gestionan situaciones difíciles y bajo presión.

La fortaleza mental abarca la valoración de los retos, el compromiso, la autoconfianza, la percepción de control, y la resiliencia.

La fortaleza mental contribuye a un buen rendimiento deportivo en situaciones de alta presión.

La fortaleza mental es un rasgo maleable de la personalidad. Hay estudios que indican que la fortaleza mental puede estar parcialmente relacionada con los rasgos genéticos, que a su vez conducen a los rasgos de personalidad. También hay estudios que indican que la fortaleza mental puede aumentar a través del entrenamiento.

La fortaleza mental es difícil de observar, ya que requiere una autoevaluación del sujeto.

Preguntas transversales

C.4.2: ¿Cómo gestionan el estrés las personas mentalmente fuertes?

Indagación 1: ¿Cómo puede la utilización de experimentos de simple ciego y doble ciego respaldar las afirmaciones causales de cómo la fortaleza mental afecta a la gestión del estrés?

Contenido adicional del Nivel Superior: 4 horas

C.1.2.2: La teoría de la *profecía autocumplida* en el éxito deportivo sugiere que la percepción de autoconfianza de un/a deportista da como resultado una mayor persistencia y esfuerzo, lo que finalmente conduce a una mayor probabilidad de éxito.

La *indefensión aprendida* está asociada con el sentimiento que un individuo tiene de falta de control sobre su futuro.

C.1.2.3: La fortaleza mental conlleva efectos positivos para la salud, tales como una disminución de los síntomas de la depresión y del agotamiento y una mejor calidad del sueño.

C.1.2.4: La teoría de la atribución ilustra cómo el locus de control y el locus de estabilidad pueden afectar a la autoconfianza posterior.

Preguntas transversales

A.2.3, A.3.1: ¿Las personas mentalmente fuertes duran más en una prueba de esfuerzo máximo después de alcanzar su máximo teórico?

A.2.3, A.3.1: ¿Cómo se puede determinar la fuerza de las relaciones entre la fortaleza mental y el rendimiento en las pruebas que miden las capacidades fisiológicas máximas?

C.2 Aprendizaje motor

Pregunta de orientación: ¿Cómo se adquieren, practican y perfeccionan las destrezas?

C.2.1 Procesos de aprendizaje motor

Nivel Medio y Nivel Superior: 10 horas

C.2.1.1: El aprendizaje, incluido el aprendizaje motor, es un cambio relativamente permanente en el comportamiento como fruto de la experiencia, mientras que el rendimiento es un hecho temporal que fluctúa con el tiempo.

Dos modelos contrapuestos de aprendizaje motor son el modelo de procesamiento de información y el modelo ecológico. Estos modelos los ejemplifican respectivamente la teoría de los esquemas mentales y la teoría de la dinámica ecológica.

Las teorías del aprendizaje motor incluyen la pedagogía no lineal y la pedagogía lineal tradicional.

La pedagogía no lineal se caracteriza por:

- Teoría de los sistemas ecológicos y teoría de los sistemas dinámicos: estas teorías incluyen los conceptos de variabilidad del rendimiento, grados de libertad, acoplamiento percepción-acción, y autoorganización
- Un enfoque para la adquisición de destrezas basado en restricciones: tipos de restricciones y ejemplos prácticos

La pedagogía lineal se caracteriza por:

- Teoría de bucle abierto y de bucle cerrado
- Teoría de los esquemas mentales
- Patrones motores generales y patrones motores subordinados
- Fases del aprendizaje, que implican las fases cognitiva, asociativa y autónoma
- Las repercusiones prácticas de entrenar en cada fase

C.2.1.2: El período refractario psicológico es el tiempo en el que la respuesta a un segundo estímulo se ralentiza significativamente porque aún se está procesando un primer estímulo.

El período refractario psicológico se explota de manera habitual en el ámbito del deporte. Un ejemplo es el uso del engaño, por ejemplo en el movimiento: aprovechar en un segundo movimiento el tiempo que le tomó a un/a oponente reaccionar a un primer movimiento “falso”.

C.2.1.3: La transferencia del aprendizaje se refiere a la influencia que la experiencia previa en la ejecución de una destreza tiene sobre el aprendizaje de una nueva destreza.

Hay varios tipos de transferencia: de una destreza a otra, del entrenamiento a la competición, de habilidades a destrezas, bilateral, de una fase del aprendizaje a otra, y de principios a destrezas.

Preguntas transversales

A.3.1: ¿En qué medida los programas de entrenamiento desarrollados por entrenadores/as reflejan las etapas del aprendizaje?

Herramienta 2, B.2.3: ¿Cómo se puede usar la tecnología de video para supervisar el progreso de adquisición de una destreza, o para influir en este?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para C.2.1

C.2.2 Control atencional

Nivel Medio y Nivel Superior: 2 horas

C.2.2.1: La ejecución competente de destrezas específicas requiere el enfoque atencional correcto.

La atención puede ser interna o externa, y amplia o estrecha.

Se dice que la concentración se “pierde” cuando la atención se desvía de las tareas pertinentes. Esto se conoce como *distracción*.

- Los distractores externos pueden ser visuales o auditivos.
- Los distractores internos son cogniciones que son negativas o que no están relacionadas con el comportamiento dirigido a un objetivo.

La distracción controlada es un método que se utiliza en el ámbito del deporte para mejorar el control atencional.

El estrechamiento atencional ocurre cuando un individuo se encuentra en una situación de alta excitación.

El diálogo interno y el establecimiento de metas se utilizan con frecuencia para controlar el enfoque atencional.

Preguntas transversales

C.1.2: ¿Cómo puede el entrenamiento de la fortaleza mental prevenir el estrechamiento atencional?

A.3.1: ¿Cómo responden las personas mentalmente fuertes al sobreesfuerzo?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para C.2.2

C.3 Motivación

Pregunta de orientación: ¿Cuáles son los procesos psicológicos que impulsan el comportamiento humano y cómo se puede influir en ellos?

C.3.1 Motivación de logro

Nivel Medio y Nivel Superior: 3 horas

C.3.1.1: La teoría de la necesidad de logro postula que la personalidad y los factores situacionales interactúan de modo que producen factores resultantes que crean factores emocionales, que a su vez impulsan factores conductuales.

Entrenadores/as, científicos/as deportivos y profesionales de la salud pueden cambiar los factores situacionales para alentar a abordar situaciones de logro.

C.3.1.2: La teoría de orientación a metas supone que los individuos se esfuerzan por alcanzar un sentimiento de éxito.

La percepción del éxito puede hacer referencia a la propia persona (orientación a la tarea) o a comparaciones con terceras personas (orientación al ego).

Una alta orientación a la tarea se vincula a una perseverancia y un esfuerzo mayores.

Preguntas transversales

C.3.3: ¿Cómo puede utilizarse un clima motivacional para manipular la orientación al logro de un/a deportista?

Indagación 1: ¿Cómo puede la comunidad científica usar grupos de control para afirmar que hay causalidad entre la orientación al logro y el clima motivacional?

C.3.2: ¿Cómo se vincula la orientación a metas con la autodeterminación?

Herramienta 2: ¿En qué medida se puede utilizar la tecnología para mejorar la motivación?

Contenido adicional del Nivel Superior: 2 horas

C.3.1.3: La alta orientación al ego puede ser problemática si la orientación a la tarea es baja.

La alta orientación al ego no es problemática cuando el individuo cree que otras personas perciben su habilidad como alta.

Sin embargo, es probable que una alta orientación al ego provoque ansiedad, abandono o excusas si el individuo cree que otras personas perciben su capacidad como baja.

Las personas procuran proteger su ego y, por lo tanto, se ponen a la defensiva si se lo desafía.

Preguntas transversales

B.3.1.1: ¿Cómo afecta la capacidad percibida de un individuo a su riesgo de lesión?

C.3.2 Autodeterminación

Nivel Medio y Nivel Superior: 3 horas

C.3.2.1: La teoría de la autodeterminación plantea la hipótesis de que los humanos se esfuerzan por satisfacer las necesidades de autonomía, competencia y afinidad.

C.3.2.2: La motivación se puede colocar a lo largo de un continuo que va desde la amotivación hasta la motivación autónoma, pasando por la motivación controlada.

La amotivación es la ausencia de motivación. Esto ocurre cuando no se percibe una relación entre el esfuerzo y la recompensa.

La motivación controlada es extrínseca, es decir, cuando la realización de una actividad es un medio para alcanzar un fin.

La motivación autónoma es intrínseca (autodeterminada), es decir, cuando la realización de una actividad es un fin en sí mismo. Esta puede dividirse en motivación hacia el conocimiento, motivación hacia el logro, o motivación hacia las experiencias estimulantes.

La motivación intrínseca se asocia positivamente con el disfrute, la autorregulación y la persistencia, mientras que la motivación extrínseca se asocia positivamente con la ansiedad.

Preguntas transversales

C.3.3: ¿Cómo puede el clima motivacional afectar a la autodeterminación?

A.1.2 NS: ¿En qué medida las restricciones impuestas por las condiciones ambientales pueden afectar a la motivación?

Indagación 1: ¿Cómo deciden los psicólogos/as un tamaño de muestra apropiado cuando investigan las relaciones entre las recompensas y la motivación?

Contenido adicional del Nivel Superior: 6 horas

C.3.2.3: La teoría de la autodeterminación es una metateoría que comprende seis miniteorías, cada una de las cuales explica una faceta de la motivación individual.

La teoría de la evaluación cognitiva explica cómo las recompensas informativas refuerzan la motivación intrínseca.

Las recompensas destinadas a influir en la motivación pueden socavar la motivación intrínseca, ya que pueden crear el efecto de sobrejustificación y hacer que la motivación se vuelva más extrínseca.

La teoría de la integración orgánica explica la creciente internalización de la motivación controlada a través de cuatro subtipos de motivación extrínseca.

- La regulación extrínseca ocurre cuando los comportamientos están regulados por una sensación de tener poca elección, o ninguna ("Tengo que...").
- La regulación introyectada ocurre cuando los comportamientos están regulados por la voluntad de evitar sentimientos de culpa ("Debería...").
- La regulación identificada ocurre cuando los comportamientos están regulados por un deseo de hacer algo como un medio para un fin, es decir, están supeditados a una recompensa ("Quiero...").
- La regulación integrada ocurre cuando la motivación se ha internalizado en gran medida al armonizarse con objetivos, valores o creencias personales, pero aún está supeditada a una recompensa.

La teoría de las orientaciones causales identifica tres tipos de orientaciones:

- Orientación a la autonomía: el individuo actúa por interés y en función del valor que le aporta lo que está ocurriendo.
- Orientación al control: la atención se centra en las recompensas, las ganancias y la aprobación.
- Amotivación: se caracteriza por la ansiedad del individuo con respecto a su nivel de competencia.

La teoría de las necesidades psicológicas básicas indica que el bienestar psicológico y el funcionamiento óptimo se basan en la autonomía, la competencia y la afinidad.

- El bienestar y el rendimiento se predicen en función de la medida en que estas necesidades psicológicas básicas se satisfacen o se frustran.

La teoría del contenido de las metas distingue entre metas extrínsecas e intrínsecas. Las metas intrínsecas se asocian con un mayor bienestar.

La teoría de la motivación de las relaciones argumenta que cierta cantidad de interacciones interpersonales positivas no solo son deseables, sino esenciales para el bienestar.

Preguntas transversales

C.3.3: ¿Cómo ayudan los tipos de recompensas a dar forma al clima motivacional?

C.3.3 Clima motivacional

Nivel Medio y Nivel Superior: 2 horas

C.3.3.1: El término *clima motivacional* se refiere al ambiente psicológico que crea el entrenador/a al diseñar sesiones que brindan instrucciones y retroalimentación, lo que ayudará a motivar a sus deportistas en el entrenamiento o en la competición.

Hay dos climas motivacionales contrapuestos: el dominio y el ego.

- Un clima orientado al dominio enfatiza el desarrollo individual o del equipo, mediante el apoyo y el reconocimiento del esfuerzo, de la cooperación y de la mejora.
- Un clima orientado al ego enfatiza ganar a toda costa, la competición y la comparación con otros/as.

Los climas orientados al dominio son más efectivos para el disfrute, el trabajo en equipo y la maximización del rendimiento a lo largo del tiempo. Los climas orientados al ego inducen ansiedad y, por lo general, solo son efectivos a corto plazo.

Entrenadores/as y psicólogos/as suelen usar el enfoque TARGET (tarea, autoridad, reconocimiento, grupo, evaluación y tiempo) para fomentar un clima motivacional orientado al dominio.

Preguntas transversales

C.4.1: ¿Por qué un clima motivacional orientado al ego podría inducir ansiedad?

C.1.2: ¿El clima motivacional puede conducir al sobreentrenamiento?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para C.3.3

C.4 El estrés y cómo afrontarlo

Pregunta de orientación: ¿Cómo se manifiestan el estrés y la ansiedad, y cómo afectan al rendimiento y a la salud? ¿Cómo se pueden usar estrategias de afrontamiento específicas para gestionar esto?

C.4.1 Excitación y ansiedad

Nivel Medio y Nivel Superior: 3 horas

C.4.1.1: La excitación se refiere al nivel de activación física y psicológica. Esto repercute en el rendimiento deportivo en la forma en que los individuos intentan gestionar sus niveles de intensidad.

Las teorías unidimensionales tradicionales de la excitación psicológica son la teoría de la pulsión y la teoría de la U invertida.

Según la teoría de la U invertida, cada deportista tiene su propia zona individual de funcionamiento óptimo. Esta es la zona en la que su excitación psicológica es personalmente óptima para el rendimiento deportivo.

C.4.1.2: Cuando la ansiedad es baja, las personas experimentan emociones positivas, como entusiasmo, deseo y júbilo. Los altos niveles de ansiedad inducen emociones negativas como el miedo, la preocupación y el desánimo.

Los enfoques multidimensionales de la ansiedad reconocen que el nivel de activación por sí solo es insuficiente para explicar los efectos de la ansiedad en el rendimiento.

La teoría de las catástrofes indica que cuando tanto la ansiedad cognitiva como la somática son altas, el rendimiento decae rápidamente o termina prematuramente.

La ansiedad se puede medir a través de medidas subjetivas, por ejemplo, la autoevaluación, o de medidas objetivas, por ejemplo, la variación en el ritmo cardíaco o en la presión sanguínea y la respuesta galvánica de la piel.

Preguntas transversales

C.5.1: ¿Cómo se puede gestionar la ansiedad a través del entrenamiento en destrezas psicológicas?

A.1.1, A.1.2: ¿Cómo afectan los procesos reguladores fisiológicos internos a la ansiedad o a la excitación?

C.1.1, C.3.2: ¿Ciertas personalidades son más propensas a la ansiedad?

Contenido adicional del Nivel Superior: Ninguno para C.4.1

C.4.2 Estrategias de afrontamiento

Nivel Medio y Nivel Superior: 2 horas

C.4.2.1: Los factores estresantes causan tensión psicológica. Esto puede ser positivo, como desear una oportunidad, o negativo, como temer un resultado.

Las personas buscan gestionar los factores estresantes a través de estrategias de afrontamiento. Dichas estrategias se clasifican en varias categorías:

- Centradas en el problema: estrategias que buscan alterar el factor estresante. Entre ellas figuran la resolución de problemas, la eliminación de la fuente de estrés o la búsqueda de información.

- Centradas en las emociones: estrategias que no alteran el factor estresante, sino que regulan la respuesta emocional negativa a este. Entre ellas figuran la relajación, la búsqueda de apoyo social emocional y el diálogo interno.
- Centradas en la evitación: estrategias que intentan prevenir el impacto negativo de un factor estresante distanciándose física o psicológicamente de él. Entre ellas figuran ignorar, procrastinar y renunciar.

El diálogo interno es una técnica de afrontamiento sencilla que puede centrarse en el problema o en las emociones.

- El diálogo interno no intencionado puede ser negativo o positivo.
- Entre los mecanismos prácticos para el diálogo interno se encuentran: recordar cómo se sintieron las experiencias positivas en el pasado, usar un acrónimo de frases útiles y describir un movimiento físico en una palabra simple.

Se pueden desarrollar habilidades de relajación para mejorar el control del ritmo cardíaco.

Preguntas transversales

C.1.1, C.1.2: ¿Ciertas personalidades son más propensas a adoptar respuestas específicas al estrés?

A.1.2, herramienta 1, indagación 1: ¿Qué mediciones fisiológicas podemos utilizar para medir el estrés?

Contenido adicional del Nivel Superior: 2 horas

C.4.2.2: Los factores estresantes pueden considerarse controlables o incontrolables.

Las estrategias de afrontamiento centradas en el problema son más efectivas para los factores estresantes controlables.

Las estrategias de afrontamiento centradas en las emociones son más efectivas cuando el factor estresante es incontrolable.

C.4.2.3: Se ha demostrado que muchas estrategias de afrontamiento son efectivas para deportistas, aunque la efectividad de cada una depende del individuo y de la situación.

Se ha demostrado que buscar apoyo es el tipo de estrategia de afrontamiento más efectivo para deportistas.

La búsqueda de apoyo puede ser una estrategia de afrontamiento centrada en el problema o centrada en las emociones, según de quién se busque el apoyo.

El análisis lógico, la relajación, la imaginación mental, el control del pensamiento y el gasto de esfuerzo son estrategias de afrontamiento efectivas y comunes utilizadas en el ámbito del deporte.

La distracción puede ser una estrategia útil de afrontamiento a corto plazo centrada en las emociones, pero no es efectiva para alcanzar metas.

Las estrategias de afrontamiento que implican la desvinculación, como el retraimiento mental o físico, la expresión de emociones desagradables y la autoculpa, son estrategias de mala adaptación.

Preguntas transversales

A.1.1, A.3.1: ¿De qué modo las estrategias de afrontamiento efectivas permiten dominar ciertos aspectos cinemáticos de los movimientos?

Indagación 1: ¿Cómo se puede garantizar la fiabilidad de las intervenciones psicológicas?

C.5 Destrezas psicológicas

Pregunta de orientación: ¿Cómo pueden las intervenciones de la psicología del deporte mejorar el rendimiento deportivo?

C.5.1 Establecimiento de metas

Nivel Medio y Nivel Superior: 4 horas

C.5.1.1: El establecimiento de metas dirige la atención a una tarea específica. Se utiliza regularmente para mejorar la motivación en el deporte, el ejercicio y la salud.

Las metas centradas en los resultados se basan en comparaciones con terceras personas y utilizan un resultado externo como objetivo.

Las metas centradas en el aprendizaje abarcan las metas vinculadas con el rendimiento y las metas vinculadas con el proceso.

Las metas vinculadas con el rendimiento son autorreferenciales y especifican un objetivo medible que representa una mejora en el rendimiento.

Las metas vinculadas con el proceso son autorreferenciales y se centran en la técnica o estrategia requerida para ejecutar correctamente una destreza.

La efectividad de cada tipo de meta depende del individuo y de su motivación de logro.

Preguntas transversales

C.1.1: ¿Cómo podrían las diferencias individuales explicar que el establecimiento de metas sea menos eficaz para algunas personas?

Contenido adicional del Nivel Superior: 2 horas

C.5.1.2: La paradoja del establecimiento de metas explica los casos de deportistas de élite que a menudo sienten menos satisfacción cuando logran una meta más alta que cuando logran una meta más fácil. Se cree que esto es el resultado del sentimiento de vacío que a veces se experimenta después de lograrse un éxito.

El ajuste de metas se considera más importante que el establecimiento de metas.

Hay estudios que indican que algunas personas tienen un mejor desempeño en actividades en las que se les pide que lo hagan lo mejor que puedan, o con metas abiertas.

Preguntas transversales

A.3.1: ¿Cómo afecta el establecimiento de metas al éxito en el entrenamiento periodizado?

C.5.2 Imaginería

Contenido adicional del Nivel Superior: 3 horas

C.5.2.1: La imaginería es una experiencia que imita a la experiencia real. Implica el uso de una combinación de diferentes modalidades sensoriales en ausencia de una percepción real.

El propósito de la imaginería puede ser cognitivo o motivacional, específico o general.

El modelo PETTLEP (físico, entorno, tarea, tiempo, aprendizaje, emoción y perspectiva) se utiliza en el deporte para crear la imagen que tenga la mejor equivalencia funcional posible.

El marco conceptual de Paivio se puede utilizar para determinar la función apropiada de la imaginería.

Preguntas transversales

A.3.1: ¿Cómo se puede utilizar la imaginería para reducir el riesgo de sobreentrenamiento?

Herramienta 1, indagación 1, C.4.1, A.1.1, A.1.2: ¿En qué medida puede un/a deportista usar el entrenamiento en destrezas psicológicas para regular su ritmo cardíaco?

La evaluación en el Programa del Diploma

Información general

La evaluación es una parte fundamental del aprendizaje y la enseñanza. La finalidad principal de la evaluación en el PD es apoyar los objetivos del currículo y fomentar un aprendizaje adecuado por parte del alumnado. En el PD, la evaluación es tanto interna como externa. Los trabajos preparados para la evaluación externa los corrige el equipo examinador del IB, mientras que los trabajos presentados para la evaluación interna los corrige el profesorado y los modera externamente el IB.

El IB reconoce dos tipos de evaluación:

- La evaluación formativa sirve de base tanto para el aprendizaje como para la enseñanza. Esta proporciona a estudiantes y docentes información útil y precisa sobre el tipo de aprendizaje que se está produciendo y sobre los puntos fuertes y débiles del alumnado, lo que permite ayudarle a desarrollar su comprensión y aptitudes. La evaluación formativa también ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza, pues proporciona información que permite hacer un seguimiento de los avances hacia el logro de los objetivos generales y los objetivos de evaluación del curso (0404-01).
- La evaluación sumativa ofrece una perspectiva general del aprendizaje que se ha producido hasta un momento dado y se emplea para determinar los logros de cada estudiante al final de su programa de estudios o cerca de ese final (0404-04).

Una política de evaluación integral debe ser una parte fundamental de la enseñanza, el aprendizaje y la organización del curso. Para obtener más información, véase la publicación del IB *Normas para la implementación de los programas y aplicaciones concretas*.

El enfoque de evaluación adoptado por el IB no es normativo, sino que está relacionado con criterios. Es decir, se evalúa el trabajo del alumnado en relación con niveles de logro determinados y no en relación con el trabajo de otras personas. Para obtener más información sobre la evaluación en el PD, consulte la publicación titulada *Principios y prácticas de evaluación del IB: evaluaciones de calidad en la era digital*.

Para ayudar al personal docente en la planificación, implementación y evaluación de los cursos del PD, hay una variedad de recursos que se pueden consultar en el Centro de recursos para los programas o adquirir en la tienda virtual del IB (store.ibo.org). En el Centro de recursos para los programas pueden encontrarse también publicaciones tales como exámenes de muestra, esquemas de calificación, material de ayuda al profesor, informes generales de las asignaturas y descriptores de calificaciones finales. En la tienda virtual del IB se pueden adquirir exámenes y esquemas de calificación de convocatorias anteriores.

Métodos de evaluación

El IB emplea diversos métodos para evaluar el trabajo del alumnado.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación se emplean cuando la tarea de evaluación es abierta. Cada criterio se concentra en una habilidad específica que se espera que demuestre el alumnado. Los objetivos de evaluación describen lo que el alumnado debería ser capaz de hacer y los criterios de evaluación describen qué nivel debería demostrar al hacerlo. Los criterios de evaluación permiten evaluar del mismo modo respuestas que pueden ser muy diferentes. Cada criterio está compuesto por una serie de descriptores de nivel ordenados jerárquicamente. Cada descriptor de nivel equivale a uno o varios puntos. Se aplica cada criterio de evaluación por separado y se localiza el descriptor que refleja más adecuadamente el nivel que cada estudiante ha conseguido. La puntuación máxima de cada criterio puede diferir en función de su

importancia. Los puntos obtenidos en cada criterio se suman para obtener la puntuación total del trabajo en cuestión.

Bandas de puntuación

Las bandas de puntuación exponen de forma integral el desempeño esperado y se utilizan para evaluar las respuestas del alumnado. Constituyen un único criterio holístico, dividido en descriptores de nivel. A cada descriptor de nivel le corresponde un rango de puntos, lo que permite diferenciar el desempeño del alumnado. Del rango de puntos de cada descriptor de nivel se elige la puntuación que mejor corresponda al nivel que cada estudiante ha logrado.

Esquemas de calificación analíticos

Estos esquemas se preparan para aquellas preguntas de examen que se deben contestar con un tipo concreto de respuesta o una respuesta final determinada. Detallan a quienes corrigen cómo desglosar la puntuación total disponible para cada pregunta con respecto a las diferentes partes de la respuesta.

Notas para la corrección

En algunos componentes de evaluación que se corrigen usando criterios de evaluación se proporcionan notas para la corrección. En ellas se asesora a los correctores sobre cómo aplicar los criterios de evaluación a los requisitos específicos de la pregunta en cuestión.

Adecuaciones inclusivas de acceso

Existen adecuaciones inclusivas de acceso disponibles para estudiantes con necesidades específicas de acceso. Las condiciones normales de evaluación pueden representar una desventaja para quienes tienen necesidades específicas de acceso a la evaluación, al impedirles demostrar su nivel de logro. Las adecuaciones inclusivas de acceso permiten al alumnado demostrar su capacidad en condiciones de evaluación lo más justas posible.

En el documento del IB titulado *Política de acceso e inclusión* se explican detalladamente todas las adecuaciones inclusivas de acceso disponibles para el alumnado. El documento *La diversidad en el aprendizaje y la inclusión en los programas del IB: eliminar las barreras para el aprendizaje* describe la postura del IB con respecto al alumnado con diversas necesidades de aprendizaje en los programas que ofrece. Para quienes sufran circunstancias adversas, la publicación *Procedimientos de evaluación del Programa del Diploma* (que se actualiza cada año) contiene el reglamento general e incluye información detallada sobre los casos de consideración para el acceso a la evaluación.

Responsabilidades del colegio

Los colegios deben garantizar que el alumnado con necesidades de apoyo para el aprendizaje cuenta con las adecuaciones de acceso equitativo y los ajustes razonables correspondientes según los documentos del IB titulados *Política de acceso e inclusión* y *La diversidad en el aprendizaje y la inclusión en los programas del IB: eliminar las barreras para el aprendizaje*.

Resumen de la evaluación: NM

Primera evaluación: 2026

Componente de evaluación	Porcentaje del total de la evaluación
Evaluación externa (3 horas)	76 %
Prueba 1 (1 hora y 30 minutos) Prueba 1A: preguntas de opción múltiple Prueba 1B: preguntas basadas en datos (Total: 55 puntos)	36 %
Prueba 2 (1 hora y 30 minutos) Preguntas de respuesta corta y de respuesta larga (Total: 50 puntos)	40 %
Evaluación interna (10 horas)	24 %
La evaluación interna consiste en una tarea: la investigación científica. Este componente lo evalúa internamente el personal docente y lo modera externamente el IB al final del curso. (Total: 24 puntos)	

Resumen de la evaluación: NS

Primera evaluación: 2026

Componente de evaluación	Porcentaje del total de la evaluación
Evaluación externa (4 horas y 15 minutos)	76 %
Prueba 1 (1 hora y 45 minutos) Prueba 1A: preguntas de opción múltiple Prueba 1B: preguntas basadas en datos (Total: 65 puntos)	36 %
Prueba 2 (2 horas y 30 minutos) Preguntas de respuesta corta y de respuesta larga (Total: 80 puntos)	40 %
Evaluación interna (10 horas)	24 %
La evaluación interna consiste en una tarea: la investigación científica. Este componente lo evalúa internamente el personal docente y lo modera externamente el IB al final del curso. (Total: 24 puntos)	

Evaluación externa

Para evaluar al alumnado se emplean esquemas de calificación detallados, específicos para cada prueba de examen (pruebas 1 y 2).

Es posible que el examen requiera una comprensión general teórica y práctica de la naturaleza de la ciencia.

Descripción detallada de la evaluación externa: NM

Prueba 1

Duración: 1 hora y 30 minutos

Porcentaje del total de la evaluación: 36 %

Puntos: 55

La prueba 1 se distribuye en dos cuadernillos de examen.

Prueba 1A: 30 puntos

- 30 preguntas de opción múltiple sobre material del Nivel Medio únicamente
- No se descuentan puntos por respuestas incorrectas

Prueba 1B: 25 puntos

- Preguntas basadas en datos
- Preguntas sobre trabajos experimentales

Las pruebas 1A y 1B deben realizarse juntas, sin interrupciones.
--

Las preguntas de la prueba 1 abordan los objetivos de evaluación 1, 2 y 3.

Se permite el uso de calculadoras. Consulte el documento [Orientación sobre el uso de calculadoras en los exámenes](#) en el Centro de recursos para los programas.

Es necesario que cada estudiante disponga de un ejemplar sin anotaciones del [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#) durante el examen. El colegio será el encargado de descargarlo desde el Sistema de información del Bachillerato Internacional (IBIS) o el Centro de recursos para los programas, y de asegurarse de contar con un número suficiente de copias disponibles para todo el alumnado.

Prueba 2

Duración: 1 hora y 30 minutos

Porcentaje del total de la evaluación: 40 %

Puntos: 50

- Preguntas de respuesta corta y de respuesta larga sobre material del Nivel Medio únicamente

Las preguntas de la prueba 2 abordan los objetivos de evaluación 1, 2 y 3.

Se permite el uso de calculadoras. Consulte el documento [Orientación sobre el uso de calculadoras en los exámenes](#) en el Centro de recursos para los programas.

Es necesario que cada estudiante disponga de un ejemplar sin anotaciones del [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#) durante el examen. El colegio será el encargado de descargarlo desde IBIS o el Centro de recursos para los programas, y de asegurarse de contar con un número suficiente de copias disponibles para todo el alumnado.

Descripción detallada de la evaluación externa: NS

Prueba 1

Duración: 1 hora y 45 minutos

Porcentaje del total de la evaluación: 36 %

Puntos: 65

La prueba 1 se distribuye en dos cuadernillos de examen.

Prueba 1A: 40 puntos

- 40 preguntas de opción múltiple sobre material del Nivel Medio y contenido adicional del Nivel Superior
- No se descuentan puntos por respuestas incorrectas

Prueba 1B: 25 puntos

- Preguntas basadas en datos
- Preguntas sobre trabajos experimentales

Las pruebas 1A y 1B deben realizarse juntas, sin interrupciones.

Las preguntas de la prueba 1 abordan los objetivos de evaluación 1, 2 y 3.

Se permite el uso de calculadoras. Consulte el documento [Orientación sobre el uso de calculadoras en los exámenes](#) en el Centro de recursos para los programas.

Es necesario que cada estudiante disponga de un ejemplar sin anotaciones del [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#) durante el examen. El colegio será el encargado de descargarlo desde IBIS o el Centro de recursos para los programas, y de asegurarse de contar con un número suficiente de copias disponibles para todo el alumnado.

Prueba 2

Duración: 2 horas y 30 minutos

Porcentaje del total de la evaluación: 40 %

Puntos: 80

- Preguntas de respuesta corta y de respuesta larga sobre material del Nivel Medio y contenido adicional del Nivel Superior

Las preguntas de la prueba 2 abordan los objetivos de evaluación 1, 2 y 3.

Se permite el uso de calculadoras. Consulte el documento [Orientación sobre el uso de calculadoras en los exámenes](#) en el Centro de recursos para los programas.

Es necesario que cada estudiante disponga de un ejemplar sin anotaciones del [Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#) durante el examen. El colegio será el encargado de descargarlo desde IBIS o el Centro de recursos para los programas, y de asegurarse de contar con un número suficiente de copias disponibles para todo el alumnado.

Evaluación interna

Propósito de la evaluación interna

La evaluación interna es una parte fundamental del curso y es obligatoria tanto en el NM como en el NS. Permite al alumnado demostrar la aplicación de sus habilidades y conocimientos, y dedicarse a aquellas áreas que despierten su interés personal, sin las restricciones de tiempo y de otro tipo asociadas a los exámenes escritos. La evaluación interna debe, en la medida de lo posible, integrarse en la enseñanza normal de clase, y no ser una actividad aparte que tiene lugar una vez que se han impartido todos los contenidos del curso.

Los requisitos de evaluación interna son los mismos para el NM y el NS.

Orientación y autoría original

La investigación científica (NM y NS) presentada para la evaluación interna debe ser un trabajo original de cada estudiante. Sin embargo, no se pretende que cada estudiante decida el título o el tema y que se le deje trabajar en el componente de evaluación interna sin ningún tipo de ayuda de su docente. El equipo docente debe desempeñar un papel importante en las etapas de planificación y elaboración del trabajo de evaluación interna. Es su responsabilidad asegurarse de que el alumnado está familiarizado con:

- Los requisitos del tipo de trabajo que se va a evaluar internamente.
- La publicación *Directrices del IB sobre la experimentación científica*.
- Los criterios de evaluación. Cada estudiante debe entender que el trabajo que presente para evaluación debe abordar estos criterios eficazmente.

El profesorado y el alumnado deben discutir el trabajo que se va a evaluar internamente. Se debe animar al alumnado a dirigirse al equipo docente en busca de consejos e información y no se le debe penalizar por solicitar orientación. Como parte del proceso de aprendizaje, el profesorado debe leer un borrador del trabajo y asesorar a sus estudiantes al respecto. El profesorado debe asesorar a sus estudiantes oralmente o por escrito sobre la manera de mejorar el trabajo, pero no debe editar el borrador. La siguiente versión que se entregue al profesor/a debe ser la versión final.

El profesorado tiene la responsabilidad de asegurarse de que cada estudiante entienda el significado y la importancia de los conceptos relacionados con la integridad académica, especialmente los de autoría original y propiedad intelectual. El equipo docente debe verificar que todos los trabajos que se entreguen para evaluación se hayan preparado conforme a los requisitos, y debe explicarle claramente al alumnado que el trabajo que se evalúe internamente debe ser original en su totalidad. Cuando se permita la colaboración entre estudiantes, debe quedarles clara la diferencia entre colaboración y colusión.

El profesorado debe verificar la autoría original de todo trabajo que se envíe al IB para su moderación o evaluación, y no debe enviar ningún trabajo que constituya (o sospeche que constituya) un caso de conducta impropia. Cada estudiante debe confirmar que el trabajo es original y que es la versión final. Una vez que ha entregado oficialmente la versión final de su trabajo, no puede pedir que se lo devuelvan para modificarlo. El requisito de confirmar la originalidad del trabajo se aplica al trabajo de todo el alumnado, no solo de quienes formen parte de la muestra que se enviará al IB para moderación. Para obtener más información, consulte las publicaciones del IB *Política de integridad académica*, *El Programa del Diploma: de los principios a la práctica* y el reglamento general pertinente (contenido en los *Procedimientos de evaluación del Programa del Diploma*).

La autoría de los trabajos se puede comprobar debatiendo su contenido con el alumno/a y analizando con detalle uno o más de los siguientes aspectos:

- La propuesta inicial del alumno/a

- El primer borrador del trabajo escrito
- Las referencias bibliográficas citadas
- El estilo de redacción, comparado con trabajos que se sabe que ha realizado el alumno/a
- El análisis del trabajo con un servicio en línea de detección de plagio como, por ejemplo, www.turnitin.com

No se permite presentar un mismo trabajo para la evaluación interna y la Monografía.

Distribución del tiempo

La evaluación interna es una parte fundamental del curso de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud y representa un 24 % de la evaluación final en el NM y el NS. Este porcentaje debe verse reflejado en el tiempo que se dedica a enseñar los conocimientos, las habilidades y la comprensión necesarios para llevar a cabo el trabajo de evaluación interna, así como en el tiempo total dedicado a realizar el trabajo.

Se recomienda asignar al trabajo un total de aproximadamente 10 horas lectivas (tanto en el NM como en el NS). Estas horas deben incluir:

- Tiempo para explicar al alumnado los requisitos de la evaluación interna
- Tiempo de clase para que el alumnado trabaje en el componente de evaluación interna y plantee preguntas
- Tiempo para consultas entre docente y estudiante
- Tiempo para revisar el trabajo y evaluar cómo progresa, y para comprobar que es original

Requisitos y recomendaciones de seguridad

Es responsabilidad de todas las personas implicadas en la educación científica el asumir un compromiso permanente con el trabajo práctico seguro y saludable.

Las prácticas y protocolos de trabajo deben proteger eficazmente al alumnado y al medio ambiente. Los colegios deberán ajustarse a las directrices nacionales o locales, que difieren de un país a otro. El [Material de ayuda al profesor de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#) proporciona orientación adicional.

Uso de los criterios de evaluación en la evaluación interna

Se ha establecido una serie de criterios de evaluación para la evaluación interna. Cada criterio de evaluación cuenta con descriptores que describen un nivel de logro específico y equivalen a un determinado rango de puntos. Los descriptores de nivel se centran en aspectos positivos, aunque, en los niveles más bajos, la descripción puede mencionar la falta de logros.

El equipo docente debe valorar el trabajo de evaluación interna del NM y del NS con relación a los criterios, utilizando los descriptores de nivel.

- Se utilizan los mismos criterios de evaluación para el NM y el NS.
- El propósito es encontrar, para cada criterio, el descriptor que exprese de la forma más adecuada el nivel de logro alcanzado por cada estudiante, utilizando el modelo del descriptor más adecuado. Esto implica que, cuando un trabajo muestre niveles de logro distintos para los diferentes aspectos de un criterio, se deben compensar dichos niveles. La puntuación asignada debe ser aquella que refleje más justamente el logro general de los aspectos del criterio. No es necesario cumplir todos los aspectos de un descriptor de nivel para obtener la puntuación correspondiente.
- Al evaluar un trabajo, cada docente debe leer los descriptores de cada criterio hasta llegar al descriptor que describa de manera más apropiada el nivel del trabajo que se está evaluando. Si un trabajo parece estar entre dos descriptores, se deben leer de nuevo ambos descriptores y elegir el que mejor describa el trabajo.

- En los casos en que un descriptor de nivel comprenda dos puntuaciones, el equipo docente debe conceder las puntuaciones más altas si el trabajo demuestra en gran medida las cualidades descritas; el trabajo puede estar cerca de alcanzar las puntuaciones del descriptor de nivel superior. Se deben conceder las puntuaciones más bajas si el trabajo demuestra en menor medida las cualidades descritas; el trabajo puede estar cerca de alcanzar las puntuaciones del descriptor de nivel inferior.
- Solamente deben utilizarse números enteros y no puntuaciones parciales, como fracciones o decimales.
- No se debe pensar en términos de aprobado o no aprobado, sino concentrarse en identificar el descriptor apropiado para cada criterio de evaluación.
- Los descriptores de nivel más altos no implican un trabajo perfecto: deben estar al alcance del alumnado. El equipo docente no debe dudar en conceder los niveles extremos si describen apropiadamente el trabajo que se está evaluando.
- Quien alcance un nivel de logro alto en un criterio no necesariamente alcanzará niveles altos en los demás criterios. Igualmente, quien alcance un nivel de logro bajo en un criterio no necesariamente alcanzará niveles bajos en los demás criterios. El equipo docente no debe suponer que la evaluación general de sus estudiantes debe dar como resultado una distribución determinada de puntuaciones.
- Se recomienda que el alumnado tenga acceso a los criterios de evaluación.

Descripción detallada de la evaluación interna: NM y NS

La investigación científica

Duración: 10 horas

Porcentaje del total de la evaluación: 24 %

La evaluación interna, que representa el 24 % de la evaluación final, consiste en una tarea: la investigación científica.

La investigación científica es una tarea abierta en la que cada estudiante obtiene datos y los analiza para responder una pregunta de investigación que ha formulado.

El resultado de la investigación científica se evaluará a través de un informe escrito. El informe debe tener un total de 3.200 palabras como máximo.

El cómputo de palabras no incluye:

- Gráficos y diagramas
- Tablas de datos
- Ecuaciones, fórmulas y cálculos
- Citas y referencias (entre paréntesis, numeradas, notas a pie de página o notas al final)
- Bibliografía
- Encabezados

Al comienzo del informe, se debe indicar la siguiente información:

- Título de la investigación
- Código personal del alumno/a (alfanumérico, por ejemplo: xyz123)
- Códigos personales de todos los alumnos/as que componen el grupo (si procede)
- Número de palabras

No es obligatorio que el trabajo tenga una portada ni un índice.

Facilitación de la investigación científica

La pregunta de investigación debe ser interesante para el alumno/a, pero no es necesario que abarque conceptos adicionales a los descritos en los apartados de comprensión de la guía.

La investigación científica realizada debe tener suficiente extensión y profundidad para que se puedan abordar de manera significativa todos los descriptores de los criterios de evaluación.

La investigación de la pregunta debe incluir la obtención y el análisis de datos cuantitativos, que deben respaldarse con observaciones cualitativas cuando proceda.

La investigación científica permite emplear una amplia variedad de técnicas para la obtención y el análisis de datos. Estos son los enfoques que pueden utilizarse, ya sea por separado o de forma conjunta:

- Trabajo práctico de laboratorio
- Trabajo de campo
- Uso de una hoja de cálculo para el análisis y la creación de modelos
- Extracción y análisis de información de una base de datos
- Uso de una simulación

El *Material de ayuda al profesor de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud* contiene orientación adicional sobre estos posibles enfoques.

El personal docente debe:

- Asegurarse de que el alumnado está familiarizado con los criterios de evaluación.
- Asegurarse de que el alumnado es capaz de investigar su pregunta de investigación individual.
- Orientar al alumnado acerca de la viabilidad de la metodología propuesta en cuanto al tiempo y los recursos disponibles.
- Asegurarse de que el alumnado ha considerado de forma apropiada los factores de seguridad, éticos y ambientales antes de pasar a la fase de acción.
- Recordar al alumnado cuáles son los requisitos de integridad académica y las consecuencias de la conducta impropia. Debe quedar clara la diferencia entre colaboración y colusión.

Desarrollo de la pregunta de investigación

Se espera que cada estudiante formule, investigue y responda una pregunta de investigación única, y que busque el asesoramiento de su docente.

Dos estudiantes no deben presentar el mismo conjunto de datos brutos.

Metodología para el trabajo individual

Cada estudiante desarrolla su propia metodología para responder su pregunta de investigación individual. Para investigar, el alumno/a debe:

- Manipular una variable independiente

o bien

- Seleccionar variables durante el trabajo de campo

o bien

- Seleccionar distintos datos extraídos de bases de datos externas

Puede recurrir al apoyo de sus compañeros/as durante la obtención de datos.

Metodología para el trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo es opcional y, cuando se lleve a cabo, los grupos formados deben ser como máximo de tres estudiantes. El alumnado puede organizar sus propios grupos. El personal docente debe proporcionar orientación para garantizar que todo el alumnado participa de manera plena en la actividad colaborativa. El alumnado debe entender claramente el requisito de realizar una investigación individual.

La metodología desarrollada para responder la pregunta de investigación individual puede ser, en parte, el resultado de una actividad colaborativa. Para investigar su pregunta de investigación individual, un alumno/a del grupo debe manipular:

- Una variable independiente distinta a las elegidas por otros/as miembros del grupo

o bien

- La misma variable independiente, con una variable dependiente distinta a las elegidas por otros/as miembros del grupo

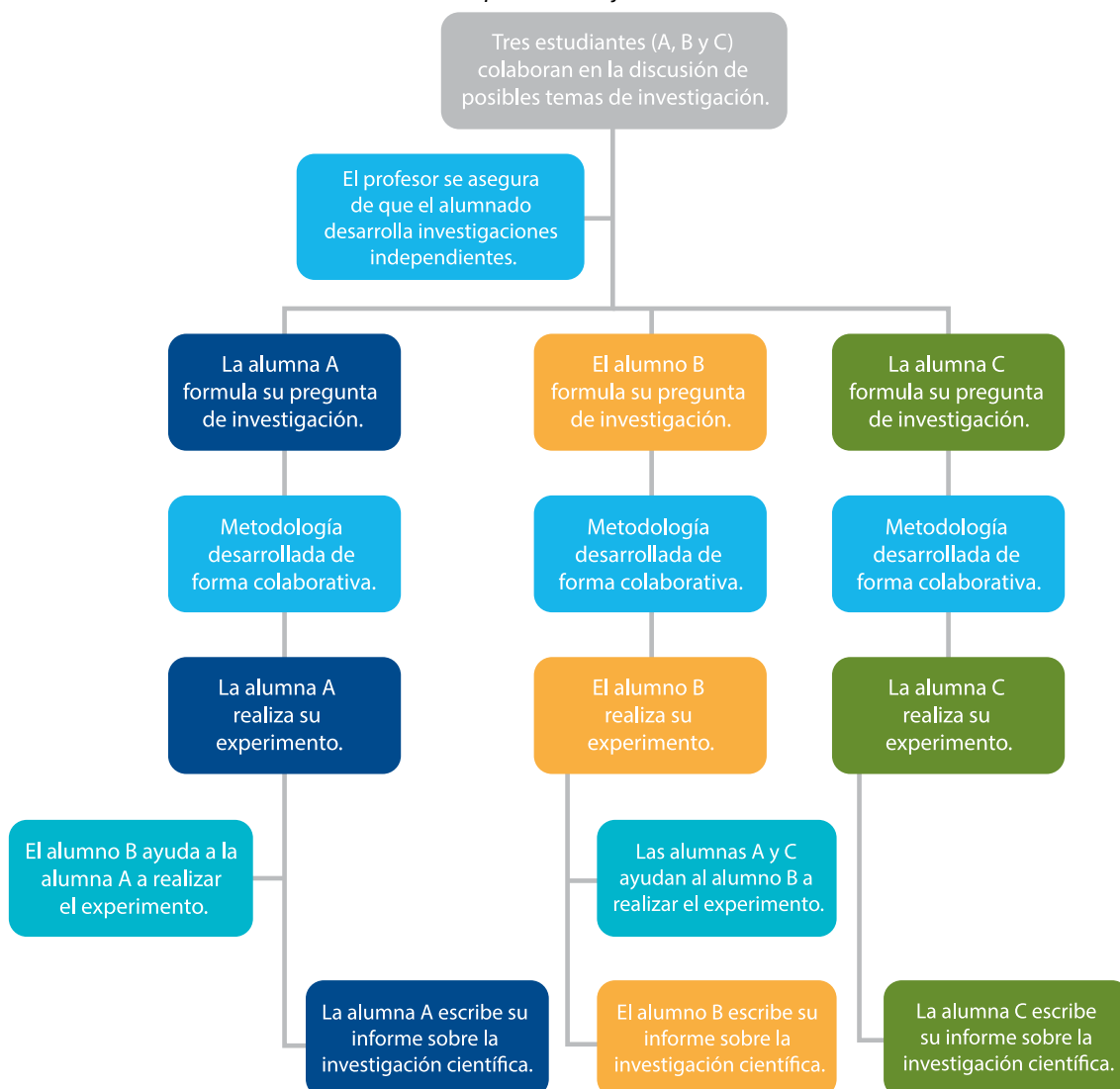
o bien

- Datos distintos a los elegidos por otros/as miembros del grupo a partir de un conjunto más amplio de datos adquiridos de forma colaborativa

En este contexto, el trabajo colaborativo se permite a condición de que el informe final presentado para evaluación lo realice individualmente cada estudiante. No se permiten los informes escritos en grupo. Toda la redacción, incluida la descripción de la metodología, debe hacerse de manera individual. Este diagrama ilustra una posible vía donde el alumnado colabora a lo largo del proceso de evaluación interna.

Figura 4

Posible vía para el trabajo colaborativo



Colaboración en clase para crear una base de datos

Un colegio puede tomar parte en una actividad a gran escala consistente en obtener datos para generar una base de datos utilizando protocolos estandarizados. Si un alumno/a decide utilizar esta base de datos para responder su pregunta de investigación, entonces debe considerarse que se trata de una investigación realizada a partir de una base de datos. En tal caso, la metodología debe centrarse en la manera en que se

filtran y muestrean los datos de toda la base de datos, del mismo modo que si los datos procedieran exclusivamente de una fuente externa.

Evaluación de la investigación científica

La evaluación interna se realiza aplicando criterios de evaluación que son comunes al NM y al NS, y su puntuación máxima total es de 24 puntos. Los trabajos los evalúa internamente el equipo docente y los modera externamente el IB.

Los cuatro criterios de evaluación son los siguientes:

- Diseño de la investigación
- Análisis de datos
- Conclusión
- Evaluación

Cada criterio de evaluación cuenta con descriptores que describen un nivel de logro específico y equivalen a un determinado rango de puntos. Los descriptores de nivel se centran en aspectos positivos, aunque, en los niveles más bajos, la descripción puede mencionar la falta de logros.

El equipo docente debe valorar el trabajo de evaluación interna del NM y del NS con relación a los mismos criterios, utilizando los descriptores de nivel y las aclaraciones. Los criterios deben aplicarse sistemáticamente utilizando el descriptor más adecuado para el trabajo: cuando un trabajo muestre niveles de logro distintos para los diferentes aspectos de un criterio, la puntuación asignada debe ser aquella que refleje más justamente el logro general de los aspectos del criterio. No es necesario cumplir todos los aspectos de un descriptor de nivel para obtener la puntuación correspondiente. Los descriptores de nivel más altos no implican un desempeño perfecto.

En los casos en que un descriptor de nivel comprenda dos o más puntuaciones, el equipo docente debe conceder la puntuación más alta si el trabajo se corresponde en gran medida con las cualidades descritas; el trabajo puede estar cerca de alcanzar las puntuaciones del descriptor de nivel superior. Se deben conceder las puntuaciones más bajas si el trabajo demuestra en menor medida las cualidades descritas; el trabajo puede estar cerca de alcanzar las puntuaciones del descriptor de nivel inferior.

Solamente deben utilizarse números enteros y no puntuaciones parciales, como fracciones o decimales.

Cada criterio debe considerarse de forma independiente. Quien alcance un nivel de logro alto en un criterio no necesariamente alcanzará niveles altos en los demás criterios. Igualmente, quien alcance un nivel de logro bajo en un criterio no necesariamente alcanzará niveles bajos en los demás criterios. El equipo docente no debe suponer que la evaluación general de sus estudiantes debe dar como resultado una distribución determinada de puntuaciones.

Cuando los descriptores de nivel incluyan términos de instrucción, estos deberán interpretarse según lo dispuesto en la sección [“Glosario de términos de instrucción”](#) de esta guía. Estos términos de instrucción indican el grado de profundidad en el tratamiento de un aspecto. Los términos de instrucción que se emplean en los descriptores se presentan en la siguiente tabla:

Objetivo de evaluación (OE)	Término de instrucción	Descriptor
OE1	Indicar	Especificar un nombre, un valor o cualquier otro tipo de respuesta corta sin aportar explicaciones ni cálculos.
OE2	Identificar	Dar una respuesta entre un número de posibilidades.
OE2	Resumir	Exponer brevemente o a grandes rasgos.
OE2	Describir	Exponer detalladamente.
OE3	Explicar	Exponer detalladamente las razones o causas de algo.

Objetivo de evaluación (OE)	Término de instrucción	Descriptor
OE3	Justificar	Proporcionar razones o pruebas válidas que respalden una respuesta o conclusión.

Uso de referencias e integridad académica

Se espera que se indiquen apropiadamente las fuentes de información utilizadas en el informe de la investigación científica. La omisión o el uso inapropiado de referencias se considerará conducta impropia.

Cada estudiante debe asegurarse de que su trabajo para la evaluación cumple las políticas de integridad académica del IB y de que todas las fuentes se citan debidamente. Si no se citan todas las fuentes de forma apropiada, el IB investigará esta falta de citación como una posible infracción del reglamento, que puede conllevar una penalización impuesta por el Comité de la evaluación final del IB. Para obtener más información, consulte la sección “[Integridad académica](#)” de esta guía.

Criterios de evaluación interna: NM y NS

Hay cuatro criterios de evaluación interna para la investigación científica. Las puntuaciones y los porcentajes del total de la evaluación son los siguientes.

Criterio	Puntuación máxima que se puede asignar	Porcentaje del total de la evaluación (%)
Diseño de la investigación	6	25
Análisis de datos	6	25
Conclusión	6	25
Evaluación	6	25
Total	24	100

Diseño de la investigación

Este criterio evalúa la medida en que el alumno/a comunica eficazmente la metodología (propósito y práctica) que utilizó para abordar la pregunta de investigación.

Puntuación	Descriptor de nivel
0	El informe no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.
1–2	- La pregunta de investigación se indica sin contexto. - Se indican consideraciones metodológicas relacionadas con la obtención de datos pertinentes a la pregunta de investigación. - La descripción de la metodología empleada para obtener o seleccionar los datos carece de información lo suficientemente detallada como para permitir reproducir la investigación.
3–4	- La pregunta de investigación se resume en el marco de un contexto amplio. - Se describen consideraciones metodológicas relacionadas con la obtención de datos pertinentes y suficientes para responder la pregunta de investigación.

Puntuación	Descriptor de nivel
	La descripción de la metodología empleada para obtener o seleccionar los datos permite reproducir la investigación con pocas ambigüedades u omisiones.
5–6	- La pregunta de investigación se describe en el marco de un contexto específico y apropiado. - Se explican consideraciones metodológicas relacionadas con la obtención de datos pertinentes y suficientes para responder la pregunta de investigación. - La descripción de la metodología empleada para obtener o seleccionar los datos permite reproducir la investigación.

Aclaraciones para el diseño de la investigación

Una pregunta de investigación con contexto debe incluir referencias a las variables dependiente e independiente, o a dos variables correlacionadas, así como una descripción concisa del sistema al que pertenece la pregunta y una teoría de referencia directamente pertinente.

Las consideraciones metodológicas incluyen:

- La selección de los métodos para medir la variable independiente y la variable dependiente
- La selección de las bases de datos o el modelo, y el muestreo de los datos
- Las decisiones en cuanto al alcance, la cantidad y la calidad de las mediciones (por ejemplo: el rango, el intervalo o la frecuencia de la variable independiente; o la repetición y la precisión de las mediciones)
- La identificación de variables de control y la elección del método para su control
- El reconocimiento de cuestiones de seguridad, éticas y ambientales que haya sido necesario tener en cuenta

La descripción de la metodología hace referencia a la presentación de información lo suficientemente detallada (como los materiales específicos utilizados y los pasos concretos del procedimiento), evitando incluir información innecesaria o repetitiva, a fin de que pueda comprenderse fácilmente cómo se implementó la metodología y, en principio, pueda repetirse la investigación.

Análisis de datos

Este criterio evalúa la medida en que el informe aporta pruebas de que el alumno/a ha registrado, procesado y presentado los datos de maneras pertinentes a la pregunta de investigación.

Puntuación	Descriptor de nivel
0	El informe no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.
1–2	- Se comunican el registro y procesamiento de los datos, pero no se hace de forma clara ni precisa. - El registro y procesamiento de los datos muestran escasos indicios de que se hayan considerado las incertidumbres. - Se lleva a cabo cierto procesamiento de datos pertinentes para abordar la pregunta de investigación, pero con omisiones, imprecisiones o incoherencias graves.
3–4	- La comunicación del registro y procesamiento de los datos es clara o precisa. - El registro y procesamiento de los datos muestran indicios de que se han considerado las incertidumbres, pero con algunas omisiones o imprecisiones significativas.

Puntuación	Descriptor de nivel
	Se lleva a cabo un procesamiento de datos pertinentes para abordar la pregunta de investigación, pero con algunas omisiones, imprecisiones o incoherencias significativas.
5–6	- La comunicación del registro y procesamiento de los datos es clara y precisa. - El registro y procesamiento de los datos muestran indicios de que se han considerado las incertidumbres de forma apropiada. - Se lleva a cabo un procesamiento de datos pertinentes para abordar la pregunta de investigación de forma apropiada y precisa.

Aclaraciones para el análisis de datos

Los datos hacen referencia a los datos cuantitativos o a una combinación de datos cuantitativos y cualitativos.

Comunicación

- La comunicación clara significa que el método de procesamiento puede entenderse con facilidad.
- La comunicación precisa implica un seguimiento correcto de las convenciones, como las relativas a la anotación de gráficos y tablas, o al uso de unidades, lugares decimales y cifras significativas.

La consideración de las incertidumbres es específica de cada asignatura y se proporciona orientación adicional en el [Material de ayuda al profesor de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud](#).

Las omisiones, imprecisiones o incoherencias graves impiden extraer una conclusión válida que responda la pregunta de investigación.

Las omisiones, imprecisiones o incoherencias significativas permiten extraer una conclusión que responde la pregunta de investigación, pero con una validez o nivel de detalle limitados.

Conclusión

Este criterio evalúa la medida en que el alumno/a responde satisfactoriamente su pregunta de investigación en cuanto a su análisis y el contexto científico aceptado.

Puntuación	Descriptor de nivel
0	El informe no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.
1–2	- Se indica una conclusión que es pertinente a la pregunta de investigación, pero no cuenta con el respaldo del análisis que se presenta. - La conclusión realiza una comparación superficial con el contexto científico aceptado. - Se indican las repercusiones prácticas de los hallazgos.
3–4	- Se describe una conclusión que es pertinente a la pregunta de investigación, pero no es del todo coherente con el análisis que se presenta. - Se describe una conclusión que realiza cierta comparación pertinente con el contexto científico aceptado. - Se resumen las repercusiones prácticas de los hallazgos.
5–6	- Se justifica una conclusión que es pertinente a la pregunta de investigación y totalmente coherente con el análisis que se presenta. - Se justifica una conclusión mediante una comparación pertinente con el contexto científico aceptado. - Se explican las repercusiones prácticas de los hallazgos.

Aclaraciones para la conclusión

Una conclusión que es totalmente coherente requiere interpretar los datos procesados, incluidas las incertidumbres asociadas.

El contexto científico hace referencia a información que podría provenir de material publicado (ya sea en formato impreso o en línea), valores publicados, apuntes de clase, libros de texto u otras fuentes externas. Las citas de los materiales publicados deben ser lo suficientemente detalladas como para permitir la localización de las fuentes.

Las repercusiones prácticas hacen referencia a aplicaciones del mundo real relacionadas con la salud o el rendimiento.

Evaluación

Este criterio evalúa la medida en que el informe aporta pruebas de que el alumno/a ha evaluado la metodología de investigación y ha sugerido mejoras.

Puntuación	Descriptor de nivel
0	El informe no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.
1–2	- El informe indica limitaciones o puntos débiles genéricos de la metodología. - Se indican mejoras realistas para la investigación.
3–4	- El informe describe limitaciones o puntos débiles específicos de la metodología. - Se describen mejoras realistas para la investigación que son pertinentes a las limitaciones o puntos débiles que se identificaron.
5–6	- El informe explica el impacto relativo de las limitaciones o puntos débiles específicos de la metodología. - Se explican mejoras realistas para la investigación que son pertinentes a las limitaciones o puntos débiles que se identificaron.

Aclaraciones para la evaluación

El adjetivo *genérico* significa que atañe a varias metodologías y no es específicamente pertinente a la metodología de la investigación que se está evaluando.

La *metodología* hace referencia al tratamiento general de la pregunta de investigación, además de a los pasos del procedimiento.

Los *puntos débiles* pueden tener que ver con cuestiones relativas al control de las variables, la precisión de las mediciones o las variaciones de los datos.

Las *limitaciones* pueden referirse a cómo la conclusión tiene un alcance limitado por el rango de datos obtenidos, los límites del sistema o la aplicabilidad de los supuestos realizados.

Glosario de términos de instrucción

Términos de instrucción para Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

El alumnado deberá familiarizarse con los siguientes términos y expresiones claves utilizados en las preguntas de examen, que deberán comprenderse tal y como se describen en esta sección. Aunque estos términos se usarán frecuentemente en las preguntas de examen, también podrán emplearse otros términos con el fin de guiar al alumnado para que presente un argumento de una manera específica. Estos términos de instrucción indican el grado de profundidad en el tratamiento de un aspecto.

Objetivo de evaluación 1

Término de instrucción	Definición
Enumerar	Proporcionar una lista de respuestas cortas sin ningún tipo de explicación.
Indicar	Especificar un nombre, un valor o cualquier otro tipo de respuesta corta sin aportar explicaciones ni cálculos.
Rotular	Añadir rótulos o encabezamientos a un diagrama.

Objetivo de evaluación 2

Término de instrucción	Definición
Anotar	Añadir notas breves a un diagrama o gráfico.
Aplicar	Utilizar una idea, ecuación, principio, teoría o ley con relación a una cuestión o problema determinados.
Calcular	Obtener una respuesta numérica y mostrar las operaciones pertinentes.
Describir	Exponer detalladamente.
Distinguir	Indicar de forma clara las diferencias entre dos o más conceptos o elementos.
Estimar	Obtener un valor aproximado.
Resumir	Exponer brevemente o a grandes rasgos.

Objetivo de evaluación 3

Término de instrucción	Definición
Analizar	Separar (las partes de un todo) hasta llegar a identificar los elementos esenciales o la estructura.

Término de instrucción	Definición
Comparar	Exponer las semejanzas entre dos (o más) elementos o situaciones refiriéndose constantemente a ambos (o a todos).
Contrastar	Exponer las diferencias entre dos (o más) elementos o situaciones refiriéndose constantemente a ambos (o a todos).
Deducir	Establecer una conclusión a partir de la información suministrada.
Determinar	Obtener la única respuesta posible.
Dibujar aproximadamente	Representar por medio de un diagrama o gráfico (rotulados si fuese necesario). El dibujo deberá dar una idea general de la figura o relación que se pide y deberá incluir las características pertinentes.
Discutir	Presentar una crítica equilibrada y bien fundamentada que incluya una serie de argumentos, factores o hipótesis. Las opiniones o conclusiones deberán presentarse de forma clara y respaldarse mediante pruebas adecuadas.
Evaluar	Realizar una valoración de los puntos fuertes y débiles.
Explicar	Exponer detalladamente las razones o causas de algo.
Interpretar	Utilizar el conocimiento y la comprensión para reconocer tendencias y extraer conclusiones a partir de información determinada.
Predecir	Dar un resultado esperado.
Sugerir	Proponer una solución, una hipótesis u otra posible respuesta.

Bibliografía

BACHILLERATO INTERNACIONAL. "Comprensión conceptual". En *El Programa de los Años Intermedios: de los principios a la práctica*. Organización del Bachillerato Internacional, 2014. <<https://resources.ibo.org/permalink/11162-32896?lang=es>>

BACHILLERATO INTERNACIONAL. *¿Qué es la educación del IB?* Organización del Bachillerato Internacional, 2019. <<https://resources.ibo.org/permalink/11162-58229?lang=es>>

Actualizaciones de la publicación

En esta sección se describen los cambios realizados en esta publicación a lo largo de los dos últimos años. Los cambios están ordenados del más reciente al más antiguo. No se incluyen errores ortotipográficos menores.

Cambios de marzo de 2024

Evaluación > Evaluación interna

[Descripción detallada de la evaluación interna: NM y NS](#)

Corrección de un error en la versión anterior.

En la sección “La investigación científica”, en el apartado sobre lo que se debe indicar al comienzo del informe, “Código de estudiante del IB” se ha reemplazado por “código personal del alumno/a”.